

数据表

BMA456

数字三轴加速度传感器

博世传感器技术公司



BOSCH
Invented for life

数据表 BMA456

零件号)	0 273 141 282
文件修订	1.1
发布日期	2017 年 10 月 26 日
文件号码	BST-BMA456-DS000-01

笔记

如有变更,恕不另行通知。
产品照片和图片仅供参考,可能与实际产品的外观有所不同。

 BOSCH	数据表 BMA456	第2页
--	---------------	-----

BMA456

具有智能片上运动触发中断功能的 16 位数字三轴加速度传感器
针对可穿戴应用进行了优化。

主要特征

- 封装尺寸小
 - 数字接口
 - 可编程功能
 - 片上 FIFO · 片上中断功能
 - 超低功耗
 - (次要)辅助接口 ·符合 RoHS 标准,无卤素
- LGA 封装 (12 引脚) ,尺寸 2mm x 2mm, 高度 0.65 毫米
SPI (4 线,3 线) 、I²C、2 个中断引脚
VDDIO电压范围:1.2V至3.6V
加速度范围± 2g/± 4g/± 8g/± 16g
低通滤波器带宽 684Hz - <8Hz
最大输出数据读取率为 1.6 kHz
传感器上集成 FIFO,1 kb
针对可穿戴设备优化的计步器
活动识别:跑步、行走、静止
手腕倾斜检测
点击/双击中断
任何/无运动中断
数据采集和所有
集成功能
外部磁力计和数据同步中心

典型应用

- 有高度限制的应用
- 具有水印功能的即插即用计步器解决方案
- 健身应用/活动追踪
- 可穿戴应用的电源管理
- 显示开/关和配置文件切换
- 无硬件按钮的用户界面
- 电子罗盘倾斜补偿和数据同步
- 高性能角度测量

 BOSCH	数据表 BMA456	第 3 页
--	---------------	-------

目录

1. 规格.....	7
2. 绝对最大额定值.....	10
3. 快速入门指南.....	11
关于使用 BMA456 的注意事项:	11 第一个应用程序设置示例算
法:	11
4.功能描述.....	15
4.1.电源电压和电源管理.....	16
4.2.设备初始化.....	17
4.3.电源模式.....	18
4.4.传感器数据.....	20 加速度数
据.....	20 滤波器设
置.....	20 低功耗模式下的加速度计数据处
理.....	21 数据就绪中
断.....	21 温度传感
器.....	21 传感器时
间.....	22 配置更
改.....	22
4.5. FIFO.....	24
帧.....	24 条件和详细信
息.....	27 FIFO 数据同
步.....	29 FIFO 与外部中断同
步.....	30 FIFO 中
断.....	30 FIFO 复
位.....	30
4.6.中断功能.....	31 全局配
置.....	31 步数检测器/计步
器.....	33 步行活动识
别.....	36 手腕倾
斜.....	37 双击/轻击检
测.....	40 任何运动/无运动检
测.....	41
4.7.通用中断引脚配置.....	43 电气中断引脚行
为.....	43 中断引脚映
射.....	43
4.8.辅助传感器接口.....	44 结构和概
念.....	44 接口配
置.....	44 设置模式 (AUX_IF_CONF.aux_manual_en
=0b1).....	45 数据模式 (AUX_IF_CONF.aux_manual_en=0).....
迟 (时间偏移).....	48 延
	48

 BOSCH	数据表 BMA456	第 4 页
--	---------------	-------

4.9.传感器自检.....	49
4.10.偏移补偿.....	50 手动偏移补
偿.....	50 在线校
准.....	50
4.11.非易失性存储器.....	51
4.12.软复位.....	51
5. 寄存器说明.....	52
5.1.一般说明.....	52
5.2.寄存器映射.....	52 寄存器 (0x00)
CHIP_ID	62 寄存器 (0x02)
ERR_REG.....	62 寄存器 (0x03)
STATUS.....	63 寄存器 (0x0A)
DATA_0.....	63 寄存器 (0x0B)
DATA_1.....	64 寄存器 (0x0C)
DATA_2.....	64 寄存器 (0x0D)
DATA_3.....	65 寄存器 (0x0E)
DATA_4.....	65 寄存器 (0x0F)
DATA_5.....	66 寄存器 (0x10)
DATA_6	66 寄存器 (0x11)
DATA_7	67 寄存器 (0x12)
DATA_8	67 寄存器 (0x13)
DATA_9	68 寄存器 (0x14)
DATA_10	68 寄存器 (0x15)
DATA_11	69 寄存器 (0x16)
DATA_12	69 寄存器 (0x17)
DATA_13	70 寄存器 (0x18)
SENSORTIME_0.....	70 寄存器 (0x19)
SENSORTIME_1.....	71 寄存器 (0x1A)
SENSORTIME_2	71 寄存器 (0x1B)
EVENT.....	72 寄存器 (0x1C)
INT_STATUS_0	72 寄存器(0x1D)
INT_STATUS_1	73 寄存器 (0x1E)
STEP_COUNTER_0	73 寄存器 (0x1F)
STEP_COUNTER_1	74 寄存器 (0x20)
STEP_COUNTER_2	74 寄存器 (0x21)
STEP_COUNTER_3	75 寄存器 (0x22)
TEMPERATURE.....	75 寄存器 (0x24)
FIFO_LENGTH_0.....	76 寄存器 (0x25)
FIFO_LENGTH_1.....	76 寄存器 (0x26)
FIFO_DATA	77 寄存器 (0x27)
ACTIVITY_TYPE	77 寄存器 (0x2A)
INTERNAL_STATUS.....	78 寄存器 (0x40)
ACC_CONF.....	79

 BOSCH	数据表 BMA456	第 5 页
--	---------------	-------

寄存器 (0x41) ACC_RANGE	80 寄存器 (0x44)
AUX_CONF.....	81 寄存器 (0x45)
FIFO_DOWNS	81 寄存器 (0x46)
FIFO_WTM_0.....	82 寄存器 (0x47)
FIFO_WTM_1.....	83 寄存器 (0x48)
FIFO_CONFIG_0	83 寄存器 (0x49)
FIFO_CONFIG_1	84 寄存器 (0x4B)
AUX_DEV_ID.....	85 寄存器 (0x4C)
AUX_IF_CONF	85 寄存器 (0x4D)
AUX_RD_ADDR	86 寄存器 (0x4E)
AUX_WR_ADDR.....	86 寄存器 (0x4F)
AUX_WR_DATA.....	87 寄存器 (0x53)
INT1_IO_CTRL.....	87 寄存器 (0x54)
INT2_IO_CTRL.....	88 寄存器 (0x55)
INT_LATCH.....	89 寄存器 (0x56)
INT1_MAP.....	90 寄存器 (0x57)
INT2_MAP.....	90 寄存器 (0x58)
INT_MAP_DATA.....	91 寄存器 (0x59)
INIT_CTRL	91 寄存器 (0x5E)
FEATURES_IN.....	92 寄存器 (0x5F)
INTERNAL_ERROR.....	96 寄存器 (0x6A)
NVM_CONF.....	96 寄存器 (0x6B)
IF_CONF	97 寄存器 (0x6D)
ACC_SELF_TEST	97 寄存器 (0x70)
NV_CONF	98 寄存器 (0x71)
OFFSET_0	99 寄存器 (0x72)
OFFSET_1	99 寄存器 (0x73)
OFFSET_2	100 寄存器 (0x7C)
PWR_CONF	100 寄存器 (0x7D)
PWR_CTRL	101 寄存器 (0x7E)
CMD.....	101
6. 数字接口.....	103
6.1.接口.....	103
6.2.主要接口.....	104
6.3.主接口I2C/SPI协议选择.....	105
6.4. SPI接口及协议.....	105
6.5.主I2C接口.....	110
6.6. SPI和I ² C访问限制.....	114
6.7.辅助接口.....	114
7. 引脚分配和连接图.....	115
7.1.引脚分布.....	115
7.2.无辅助接口的连接图.....	116

 BOSCH	数据表 BMA456	第 6 页
--	---------------	-------

SPI.....	116
I2C.....	117
7.3.辅助接口连接图.....	117
SPI.....	117
I2C.....	118
8. 包装.....	119
8.1.封装外形尺寸.....	119
8.2.传感轴方向.....	120
8.3.着陆模式建议.....	122
8.4. 标记.....	123 批量生
产.....	123 工程样
品.....	123
8.5.焊接指南.....	124
8.6.操作说明.....	125
8.7.卷带规格.....	126
8.8.环境安全	127 卤素含
量	127 内部封装结
构	127
9. 法律免责声明.....	128
9.1. 工程样品.....	128
9.2. 产品使用.....	128
9.3. 应用示例及提示.....	128
10. 文档历史和修改.....	129

1. 规格

除非另有说明,给出的值均是在使用寿命、工作温度和电压范围内的。
最小/最大值为±3 。

参数说明						
运行条件						
范围	象征	健康)状况	分钟	类型	最大单位	
加速度 范围	2g	可选择 通过串行数字接口		±2		G
	4G版			±4		G
	8克			±8		G
	16G 型			±16		G
电源电压 内部域	电压源		1.62	1.8	3.6	在
电源电压 I/O 域	电压输入输出		1.2	1.8	3.6	在
电压输入 低级	将要	SPI 和 I²C			0.3VDDIO	-
电压输入 高水平	艾达内病毒	SPI 和 I²C	0.7VDDIO			-
电压输出 低级	音量	VDDIO>=1.62V, IOL<=2mA,SPI			0.2VDDIO	-
		VDDIO<1.62V, IOL<=1.5mA,SPI			0.2VDDIO	-
电压输出 高水平	沃赫	VDDIO>=1.62V, IOH<=2mA,SPI	0.8VDDIO			-
		VDDIO<=1.62V, IOH<=1.5mA,SPI 标	0.8VDDIO			-
总供应量 当前 性能模式	四时区表	称VDD和VDDIO, 25°C, gFS4g		150		安培
总供应量 当前 暂停模式	IDD总和	标称VDD和 VDDIO, 25°C		3.5		安培
总供应量 当前 低功耗模式	IDDlp1	标称VDD和 VDDIO, 25°C 50赫兹参考		14		安培
通电时间	ts_up				1	多发性硬化症
非易失性存储器 (NVM) 写入周期	非易失性存储器				15	周期

 BOSCH	数据表 BMA456	第 8 页
--	---------------	-------

操作 温度	饰面		-40		+85	摄氏度
输出信号						
范围	象征	健康)状况	分钟		最大限度	单位
灵敏度	2克	gFS2g, TA=25°C		16384型		最低有效位/克
	S4克	gFS4g, TA=25°C		8192		最低有效位/克
	S8g	gFS8g, TA=25°C		4096		最低有效位/克
	S16克	gFS16g, TA=25°C		2048		最低有效位/克
灵敏度 温度漂移	贸易协调中心			0.005		%/千分之
零重力偏移	离开	标称VDD和 VDDIO, 25°C, gFS4g		20		毫克
零重力偏移 温度漂移	总拥有成本	X/Y - 轴		0.2		毫克/钾
		Z 轴		0.35		毫克/钾
输出数据速率ODRPERF性能模式			12.5		1600	赫兹
输出数据速率 和 BW 性能模式	ODR12.5	加速度计的 3dB 截止频率 符合 ODR 的正常滤波模式		5.06		赫兹
	奥德罗25			10.12		赫兹
	ODR50			20.25		赫兹
	ODR100			40.5		赫兹
	ODR200			80		赫兹
	ODR400			162 (Z轴为 155)		赫兹
	奥德罗800			324 (262 为 Z轴)		赫兹
	ODR1600			684 (353 为 Z轴)		赫兹
输出数据速率ODRLPM低功耗模式			0.78		400	赫兹
非线性	荷兰	标称VDD和 VDDIO, 25°C, gFS4g		0.5		%全功率
输出噪声 密度	恩登斯	标称VDD和 VDDIO, 25°C, gFS4g		120		微克/赫兹
电源 拒绝率	电源抑制比			1		毫克/50米 在

 BOSCH	数据表 BMA456	第 9 页
--	---------------	-------

机械特性						
范围	象征	健康)状况	分钟	0.5	最大限度	单位
交叉轴 灵敏度	年代	三个轴中任意两个轴之间的 相对贡献		型		%
对准误差	EA	相对于封装轮廓		0.5		°

2. 绝对最大额定值

绝对最大额定值				
范围	健康)状况	分钟	最大限度	单位
电源引脚电压	VDD引脚	-0.3	4	在
	VDDIO引脚	-0.3	4	在
任意逻辑引脚非电源引脚无源存储温度范围的电压 ≤ 65% 相对湿度。		-0.3	VDDIO+0.3,<4V	
		-50	+150	摄氏度
非易失性存储器 (NVM) 数据保留	温度 = 85°C, 15 个循环后	10		和
机械冲击	持续时间 ≤ 200μs 持续		10,000	G
	时间 ≤ 1.0ms 下降		2,000	G
	自由地 进入坚硬的面		1.8	米
ESD,在任何引脚	人体模型		2	千伏
	静电发展机制		500	在
	毫米		200	在

笔记：
超过这些限制的压力可能会损坏设备。超过指定的电气限制可能会影响设备的可靠性或导致故障。

3. 快速入门指南

本章的目的是通过提供一些非常基本的实践应用示例来帮助想要开始使用 BMA456 的开发人员。

关于使用 BMA456 的注意事项：

应用处理器和 BMA456 之间的通信将通过 i2c 或 spi 接口进行。有关接口的更多信息,请阅读相关第 6 章。

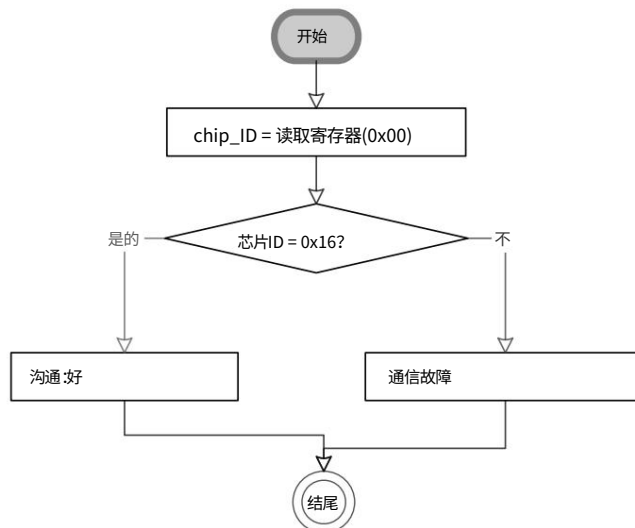
- 在开始测试之前,设备必须正确连接到主设备 (AP),并且通电。有关详细信息,请阅读相关章节 7. 引脚分配和连接图。

第一个应用程序设置示例算法：

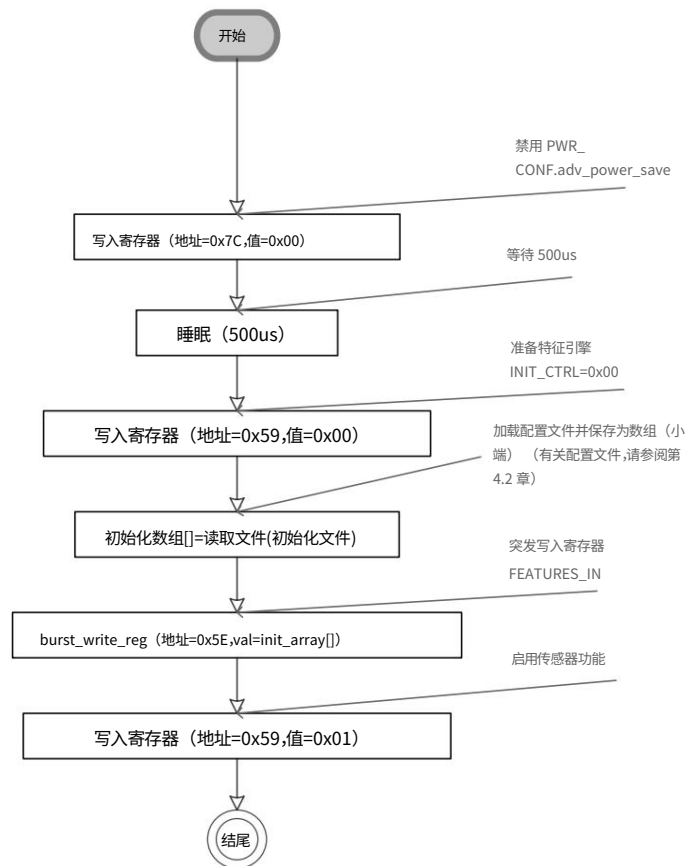
通过将正确的电压设置到适当的外部引脚正确通电后,BMA456 会自动进入上电复位 (POR) 序列。为了正确使用 BMA456,需要从主机处理器端执行某些步骤。以下应用示例中将以流程图的形式解释最典型的操作。

示例 1:测试与 BMA456 的通信并初始化功能引擎

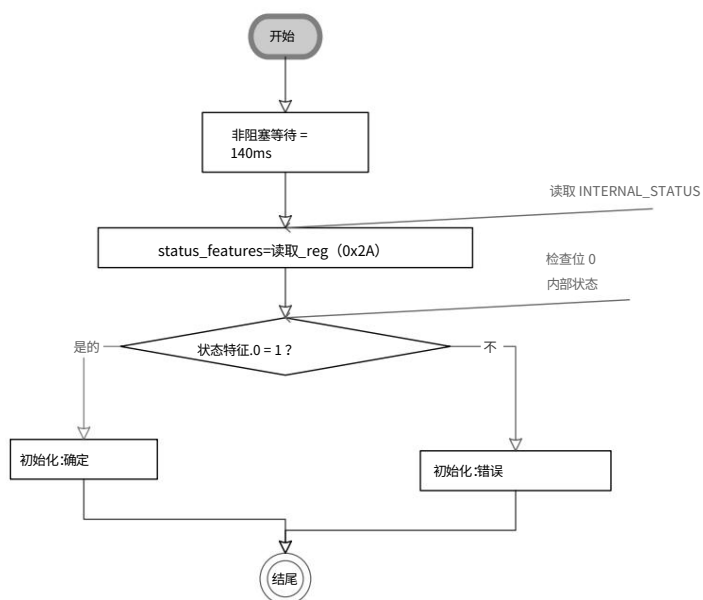
a.-读取芯片ID (检查通信是否正确)



b.-执行初始化序列 (中断功能引擎)

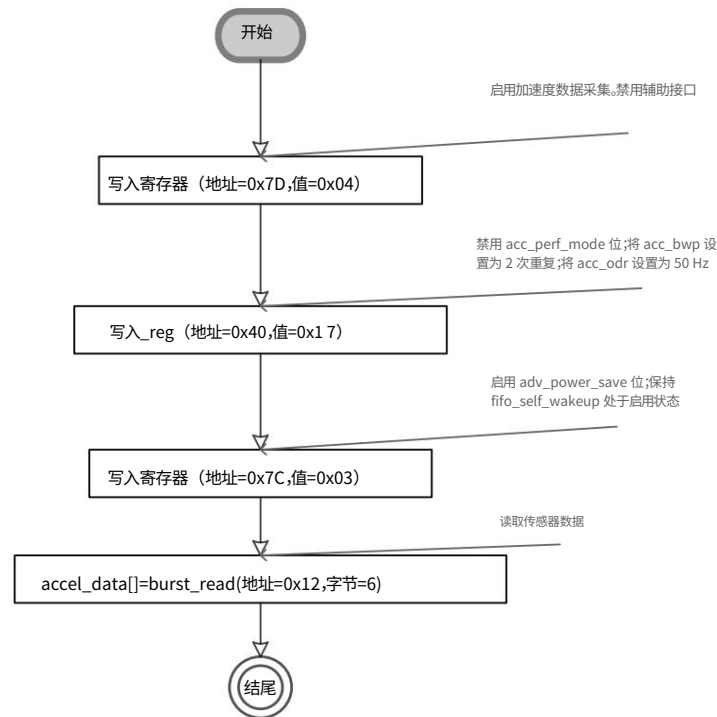


c.-检查中断功能引擎的正确状态





示例 2:从 BMA456 读取加速度数据 (例如:低功耗模式)
-设置数据处理参数 (功率、带宽、范围)和读取传感器数据



 BOSCH	数据表 BMA456	第 14 页
--	---------------	--------

进一步的步骤：

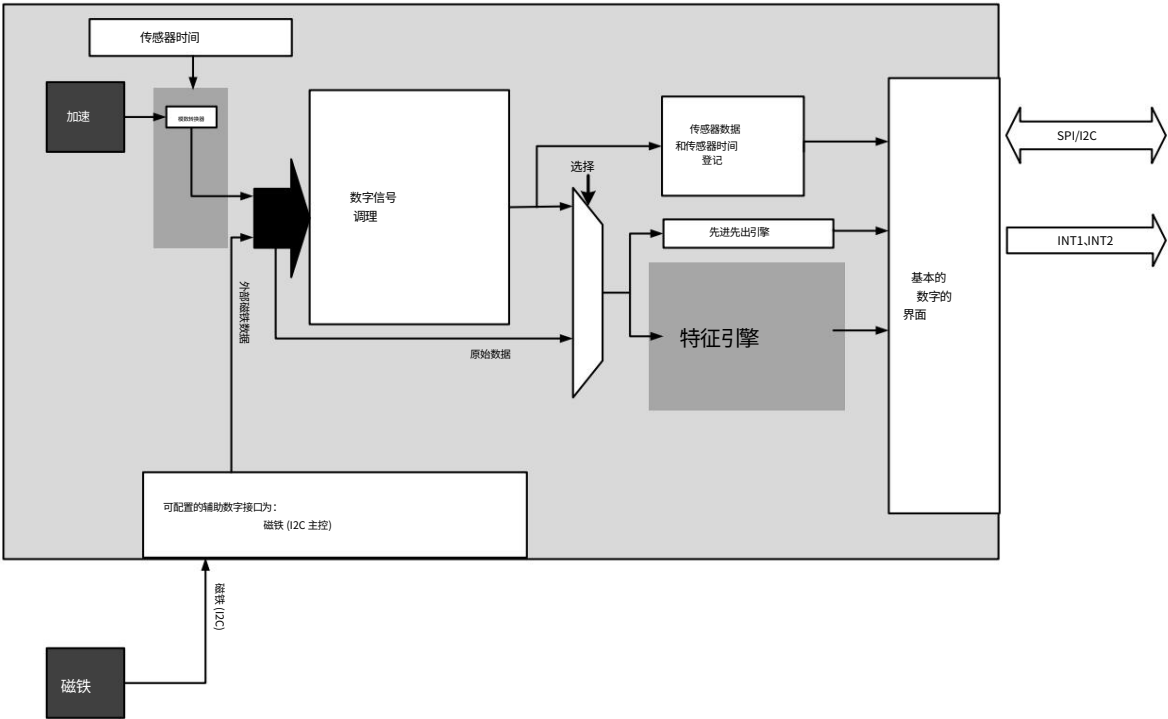
BMA456 具有本文档中描述的更多功能,包括 FIFO、省电模式、与主机处理器的同步功能、数据同步和与第三方传感器的集成、许多中断生成以及计数器等更多功能，

ETC。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 15 页
--	---------------	--------

4.功能描述

框图



 BOSCH	数据表 BMA456	第 16 页
--	---------------	--------

4.1. 电源电压和电源管理

BMA456 有两个不同的电源引脚：

- VDD 是主电源。
- VDDIO 是单独的电源引脚,用于为接口供电,包括辅助接口。

对于施加到 VDD 和 VDDIO 引脚的电压电平没有限制,只要它在各自的工作范围内即可。此外,设备可以完全关闭 (VDD= 0V) ,同时保持 VDDIO 电源在工作范围内,反之亦然。但是,如果关闭 VDDIO 电源,则所有接口引脚 (CSB、SDX、SCX)都必须保持接近 GNDIO 电位。当施加到至少一个电源引脚 VDD 或 VDDIO 的电源电压低于指定的最小值时,设备会复位。对于施加到 VDD 和 VDDIO 引脚的电压的最小斜率没有限制。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 17 页
--	---------------	--------

4.2. 设备初始化

上电后,加速度计处于挂起模式,设备必须通过以下程序初始化。每次 POR 或软复位后也必须执行初始化。

- 禁用高级省电模式: [PWR_CONF.adv_power_save = 0b0](#)
- 等待 450 微秒。寄存器 [SENSORTIME_0](#) 每 39.25 微秒递增一次,可用于准确的时间。
- 写入 [INIT_CTRL.init_ctrl=0x00](#) · 加载

配置文件

- 将初始化数据突发写入寄存器 [FEATURES_IN](#)。配置文件包含在 Bosch Sensortec 网站(www.bosch-sensortec.com)上提供的驱动程序中或联系您所在地区的支持团队。配置文件可以选择性地通过几次连续的突发写入访问写入到寄存器 [FEATURES_IN](#)。每次突发写入必须包含偶数个字节。
- 可选:从寄存器 [FEATURES_IN](#) 突发读取配置文件并检查正确性
- 启用传感器功能 将 0x01 写入寄存器 [INIT_CTRL.init_ctrl](#)。此操作不得在 POR 或软复位后执行多次。
- 等待寄存器 [INTERNAL_STATUS.message](#) 包含值 0b1。这将在最多 140-150 毫秒后发生。

初始化序列完成后,设备处于配置模式(电源模式)。

现在可以切换到所需的电源模式,并且所有功能均可使用,如第 4 章所述。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 18 页
--	---------------	--------

4.3. 电源模式

BMA456 的电源状态通过寄存器 `PWR_CONF` 和 `PWR_CTRL` 控制。寄存器 `PWR_CTRL` 启用和禁用加速度计和辅助传感器。寄存器 `PWR_CONF` 控制传感器进入的电源状态（如果在寄存器 `PWR_CTRL` 中启用或禁用）。电源状态会影响传感器在启动时间、可用功能等方面的行为,但不会影响传感器数据质量。传感器数据质量由寄存器 `ACC_CONF` 控制。

在所有全局电源配置中,寄存器内容和 FIFO 内容都会保留。

低功耗模式:此电源配置会尽可能地降低设备的功耗。低功耗模式配置可通过启用

`PWR_CONF.adv_power_save=0b1` 并禁用 `ACC_CONF.acc_perf_mode=0b0`。在此配置中,这些外部用户可见的功能可能不可用:

- 寄存器写入需要至少 1000 us 的写入间延迟。
- 传感器在性能和低功耗模式下将数据记录到 FIFO 中。当 FIFO 水印中断处于活动状态时,在低功耗模式下可以读取 FIFO,直到 `PWR_CONF.fifo_self_wakeup=0b1` 时完成对寄存器 `FIFO_DATA` 的突发读取操作。当 `PWR_CONF.fifo_self_wakeup=0b0` 时,用户需要在读取 FIFO 之前禁用高级省电模式(`PWR_CONF.adv_power_save=0b0`)并等待 250 μs。

- 要通过 FIFO 水印中断读取 FIFO 数据,需要禁用高级省电配置(`PWR_CONF.adv_power_save=0b0`)

下表显示了一些具有最佳电源配置的示例

用例	<code>ACC_CONF.acc_perf_mod</code>	<code>PWR_CONF.adv_power_sa</code>	<code>PWR_CTRL.acc_en</code>	
配置模式	x 0	x	待定	
暂停（最低功耗模式）x 1	0	0	0	暂停电源
性能模式加速 1 x 1 加速功率	1	1	1	
低功耗模式	0	1	1	取决于 <code>ACC_CONF</code>

`PWR_CTRL` 寄存器用于启用和禁用传感器。默认情况下,所有传感器均被禁用。

必须通过设置 `PWR_CTRL.acc_en=0b1` 来启用加速度传感器。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 19 页
--	---------------	--------

仅当辅助接口连接用于辅助传感器操作时,才支持辅助传感器功能。如果辅助接口不用于辅助传感器操作,则必须通过设置 [PWR_CTRL.aux_en=0b0](#) (默认值)保持辅助传感器接口禁用状态。

要改变辅助传感器的电源模式,需要同时改变辅助接口和辅助传感器部分的电源模式,例如将辅助传感器设置为挂起模式:

- 在寄存器 [PWR_CTRL.aux_en=0b0](#) 中将辅助传感器接口设置为挂起。将 [辅助传感器接口电源模式](#) 更改为挂起并不意味着辅助传感器模式发生任何变化。
- 必须通过写入辅助传感器部分的相应配置位将辅助传感器部分本身置于挂起模式。辅助传感器部分的电源模式由以下方式控制:将 BMA456 辅助传感器接口设置为手动模式

[AUX_IF_CONF.aux_manual_en=0b1](#), 然后通过 BMA456 寄存器 [AUX_RD_ADDR](#)、[AUX_WR_ADDR](#)、[AUX_WR_DATA](#) 与辅助传感器部分进行通讯,具体见 4.8 章节。

4.4. 传感器数据

加速度数据

加速度数据的宽度为 16 位,以寄存器中的二进制补码表示
[DATA 8至DATA 13](#)。每个轴的 16 位分为 MSB 高部分和 LSB 低部分。
读取加速度数据寄存器时,应始终从 LSB 部分开始。为了确保加速度数据的完整性,通过读取相应的 LSB 寄存器 (阴影程序)来锁定 MSB 寄存器的内容。

筛选器设置

加速度计数字滤波器可以通过寄存器[ACC_CONF](#)进行配置。

笔记:
配置寄存器的非法设置将导致寄存器 ERR_REG 中出现错误代码。数据寄存器的内容未定义,如果使用 [FIFO](#),则可能不包含任何值。

性能模式的加速度计数据处理

性能模式通过[ACC_CONF.acc_perf_mode=0b1](#)启用。在此功率模式下,加速度计数据在时间中的等距点进行采样,由加速度计输出数据速率参数[ACC_CONF.acc_odr](#) 定义。输出数据速率可以配置为八种不同的有效 ODR 配置之一,范围从 12.5 Hz 到 1600Hz。

滤波器带宽显示3db截止频率如下表所示:

表 12:加速度计在正常滤波模式下根据 ODR 的 3dB 截止频率

加速度计 ODR [Hz] 12.5		二十五	50	100	200	400	800	1600
3dB截止频率[Hz]	5.06	10.12	20.25	40.5	80	162 (155 为 Z轴)	324 (262 为 Z轴)	684 (353 为 Z轴)

低功耗模式下的加速度计数据处理

可以通过PWR_CONF.adv_power_save=0b1和ACC_CONF.acc_perf_mode=0b0启用低功耗模式。在此功耗模式下,加速度计会在挂起功耗模式阶段 (不执行任何测量) 和性能功耗模式阶段 (获取数据) 之间定期切换。挂起和性能模式之间切换的占空比周期将由输出数据速率(ACC_CONF.acc_odr) 决定。输出数据速率可以配置为 10 种不同的有效 ODR 配置之一,范围从 0.78Hz 到 400Hz。

在正常模式阶段获取的样本将被平均,结果将是输出数据。平均样本的数量可以通过参数ACC_CONF.acc_bwp确定

通过以下公式：

$$\begin{aligned} \text{平均样本} &= 2(\text{Val}(\text{acc_bwp})) \\ \text{跳过的样本} &= (1600/\text{ODR}) - \text{平均样本} \end{aligned}$$

平均样本数越高,信号的噪声水平就越低,但由于性能功率模式阶段增加,因此功耗也会上升。

数据就绪中断

每当加速度计和辅助传感器的新数据样本集完成时,此中断就会触发。这允许低延迟数据读取。在非锁存模式下,中断和寄存器INT_STATUS_1中的标志会在 1/(3200Hz) 后自动清除。如果不需要此自动清除,可以使用锁存模式 (参见第 4.7 章)。

为了启用/使用数据就绪中断,请通过INT_MAP_DATA 将其映射到所需的中断引脚上。

温度感应器

温度传感器有8位。温度值在寄存器TEMPERATURE中定义,每1.28秒更新一次。

当传感器处于活动状态时,它始终处于开启状态。

价值	温度
0x7F	150 摄氏度
...	...
0x00	23 摄氏度
...	...
0x81	-104 摄氏度
0x80	无效的

当没有有效的温度信息可用 (即在上述定义的时间之前的最后一次测量)时,温度指示无效值:0x80。

传感器时间

BMA456 支持传感器时间的概念。其核心元素是一个宽度为 24 位的自由运行计数器。它以 39.0625us 的分辨率递增。用户可以通过读取寄存器 [SENSORTIME_0](#) 至 [SENSORTIME_2](#) 来访问计数器的当前状态。

所有传感器事件（例如数据寄存器的更新）都与此传感器时间寄存器同步，如下表所定义。每次更新数据寄存器或 FIFO 时，寄存器 [SENSORTIME_0](#) 至 [SENSORTIME_2](#) 中的位 m 都会切换，其中 m 取决于数据寄存器的输出数据速率以及 FIFO 的输出数据速率和 FIFO 的 FIFO 下采样率。下表显示了哪个位切换数据寄存器和 FIFO 的哪个更新率

sensor_time 23 中的位 m		22	21	20	19	18	17	16		
分辨率 [秒]	327.68	163.84	81.92	40.96	20.48	10.24	5.12	2.56		
更新率[Hz]	0.0031	0.0061	0.012	0.024	0.049	0.10	0.20	0.39		

sensor_time 中的位 m	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6							5	4	3	2	1	0
分辨率[毫秒]	1280	640	320	160	80	40	20	10	5	2.5	1.250	0.625	0.3125	0.156	0.078	0.039						
更新率[Hz]	0.78	1.56	3.125	6.25	12.5	25	50	100	200	400	800	1600	3200									

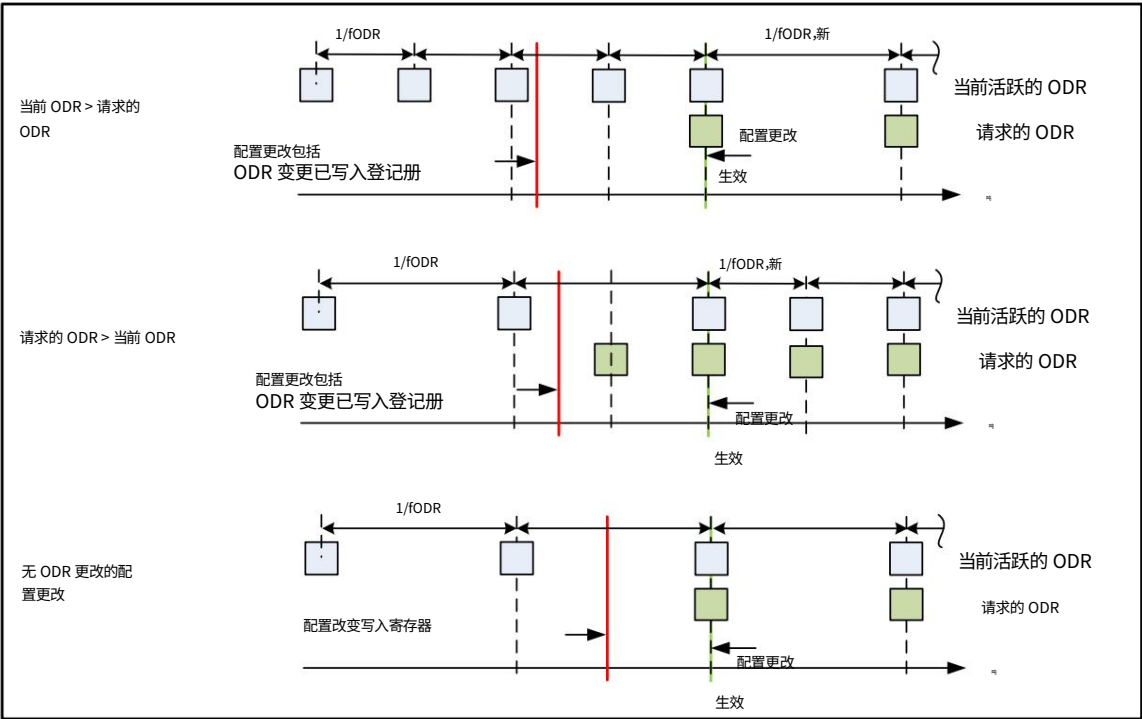
传感器时间与数据寄存器和 FIFO 中的数据捕获同步。数据采样和数据捕获之间存在延迟，具体取决于寄存器 [ACC_CONF](#) 中的设置。传感器时间支持多秒的采样计数和亚微秒的分辨率，详情请参阅寄存器 [SENSORTIME_0](#)。

对寄存器 [SENSORTIME_0](#) 至 [SENSORTIME_2](#) 的突发读取始终提供一致的值，即，寄存器的值在突发读取期间不会改变。

配置变更

如果在启用加速度计 ([PWR_CTRL.acc_en](#) = 0b1) 或辅助传感器 ([PWR_CTRL.aux_en](#) = 0b1) 时更改寄存器 [ACC_CONF](#)、[ACC_RANGE](#) 或 [AUX_CONF](#) 中的加速度计配置设置，则配置更改不会立即应用。如果当前活动的 ODR 的采样事件与传感器时间采样网格上新请求的 ODR 的采样事件相吻合，则配置更改将生效。如果当前活动的 ODR 等于新请求的 ODR，则配置更改将在下一个采样事件中生效。另请参见下图。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 23 页
--	---------------	--------



 BOSCH	数据表 BMA456	第 24 页
--	---------------	--------

4.5. 先进先出

该设备支持以下 FIFO 操作模式：

- 流模式 :当 FIFO 已满时,覆盖最旧的数据
- FIFO 模式 :FIFO 已满时丢弃最新数据

FIFO深度为1024字节,支持以下中断：

- FIFO 满中断
- FIFO 水印中断

FIFO 启用时,设置FIFO_CONFIG_1.fifo_acc_en=0b1 (0b0= 禁用)。要启用辅助接口 (磁力计) 的 FIFO,请设置 FIFO_CONFIG_1.fifo_aux_en=0b1 (0b0= 禁用)。

框架

FIFO 以帧为单位捕获数据,帧由标头和有效载荷组成。FIFO 可以配置为跳过标头（无标头模式）,在这种情况下仅存储有效载荷。

- 在标头模式（标准配置）下,每个常规帧由一个字节的标头组成,标头描述帧的属性（此帧中包含哪些传感器）和数据本身。除了常规帧之外,还有控制帧。
- 在无标头模式下,FIFO 仅包含采样数据。

标题模式

报头长度为8位,格式如下：

少量	7	6	5	4	3	2	1	0
内容	fh_模式<1:0>			fh_parm<3:0>			fh_ext<1:0>	

这些fh_mode和fh_parm和fh_ext字段定义如下

fh_mode<1:0> 定义0b10	fh_parm<3:0>	fh_ext<1:0>
常规 0b01	已启用传感器	INT2 和 INT1 的标签
控制	控制操作码	
0b00 和 0b11	预订的	已经

f_parm=0b0000 对于常规模式无效,0x80 的标头表示未初始化的帧。

在常规帧中,fh_parm帧定义哪些传感器包含在帧的数据部分中。
格式为

姓名	fh_parm<3:0>			
少量	3	2	1	0
内容	预订的	FIFO_辅助数据	预订的	FIFO_acc_数据

当 FIFO_<sensor x>_data 为 0b1 (0b0) 时,传感器 x 的数据包含 (不包含)在帧的数据部分中。

fh_ext<1:0>字段用于外部标记。

数据帧的数据格式与寄存器(0x0A) DATA_0至寄存器 (0x17) DATA_13寄存器定义的格式相同。只有包含至少一个传感器的数据的数据的帧才会写入 FIFO。例如 fh_parm=0b0101,帧中的数据如下所示。如果读取突发长度小于 8 字节,则帧中的辅助传感器数据数量将减少到突发长度。

DATA[X] 缩写		
X=0	辅助_0	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)的副本
X=1	辅助_1	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)+1的副本
X=2	辅助_2	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)+2的副本
X=3	辅助_3	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)+3的副本
X=4	辅助_4	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)+4的副本
X=5	辅助_5	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)+5的副本
X=6	辅助_6	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)+6的副本
X=7	辅助_7	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR)+7的副本
X=8	ACC_X<7:0> (最低有效位)	
X=9	ACC_X<15:8> (最高有效位)	
X=10	ACC_Y<7:0> (最低有效位)	
X=11	ACC_Y<15:8> (最高有效位)	
X=12	ACC_Z<7:0> (最低有效位)	
X=13	ACC_Z<15:8> (最高有效位)	

无标头模式

当所有启用的传感器元件的数据速率相同时,FIFO 头可以在FIFO_CONFIG_1.fifo_header_en 中被禁用。

无头模式仅支持常规帧。为了能够区分各个帧,所有帧必须具有相同的大小。因此,任何对帧大小或帧内数据顺序有影响的配置更改都会导致 FIFO 立即刷新,并使用新设置重新开始数据捕获。

如果启用了辅助传感器接口,则 FIFO 帧中的辅助传感器字节数始终为AUX_IF_CONF.aux_rd_burst字节 (参见第 4.8 章)。如果突发长度小于 8,BMA456 将填充从辅助传感器读取的值。例如,如果AUX_IF_CONF.aux_rd_burst=0b01 (2 字节),则带有辅助传感器和加速度计数据的帧将如下所示

DATA[X] 缩写		
X=0	辅助_0	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR.read_addr)的副本
X=1	辅助_1	辅助传感器寄存器映射中的寄存器Val(AUX_RD_ADDR.read_addr+1)的副本
X=2	填充字节	未定义值
X=3	填充字节	未定义值
X=4	填充字节	未定义值
X=5	填充字节	未定义值
X=6	填充字节	未定义值
X=7	填充字节	未定义值
X=8	ACC_X<7:0> (最低有效位)	
X=9	ACC_X<15:8> (最高有效位)	
X=10	ACC_Y<7:0> (最低有效位)	
X=11	ACC_Y<15:8> (最高有效位)	
X=12	ACC_Z<7:0> (最低有效位)	
X=13	ACC_Z<15:8> (最高有效位)	

条件和详细信息

帧速率

FIFO 的帧采样率由启用 FIFO 采样的传感器的最大输出数据率定义。FIFO 采样配置在寄存器 [FIFO_CONFIG_0](#) 至 [FIFO_CONFIG_1](#) 中设置。可以选择已过滤或预过滤的数据作为 FIFO 的输入。如果在寄存器 [FIFO_DOWNS.acc_fifo_filt_data](#) 中为加速度计选择了未过滤的数据,则采样率为 1600 Hz。可以通过在寄存器 [FIFO_DOWNS.acc_fifo_downs](#) 中选择下采样因子 2k 来降低 FIFO 的输入数据率,其中 k=[0,1..7]。

FIFO 溢出

如果发生溢出,FIFO 可以停止记录数据或覆盖最旧的数据。该行为由寄存器 [FIFO_CONFIG_0.fifo_stop_on_full](#) 控制。当 [FIFO_CONFIG_0.fifo_stop_on_full](#) =0b0 时, FIFO 逻辑可能会删除最旧的帧。如果启用了 header 模式,当可用 FIFO 空间低于最大大小帧时,跳过帧将在下一次 FIFO 读出时添加到前面。

如果 [FIFO_CONFIG_0.fifo_stop_on_full](#) =0b1,则当可用 FIFO 空间低于最大帧大小时,最新的帧可能会被丢弃。如果启用了 header 模式,则会在下一个 FIFO 读取处添加一个跳过帧(这不是丢弃帧的位置)。

在主机执行 FIFO 读取操作期间,FIFO 尾部的任何数据都不能被丢弃。如果主机读取 FIFO 的速度低于其填充速度,则即使 [FIFO_CONFIG_0.fifo_stop_on_full](#) =0b0,传感器也可能需要丢弃新数据。这些事件记录在寄存器

[ERR_REG.fifo_err](#)。

控制帧

控制帧仅在标头模式下受支持。通过 fh_parm 字段定义了许多控制帧。这些控制帧如下所示。

跳过帧表示 FIFO 溢出后跳过的帧数,传感器时间帧包含读取 FIFO 中存储的最后一个采样帧时的传感器时间,FIFO 输入配置帧表示影响传感器数据的传感器配置变化。

FIFO 填充级别包含在寄存器 [FIFO_LENGTH_1.fifo_byte_counter_13_8](#) 和 [FIFO_LENGTH_0.fifo_byte_counter_7_0](#) 中,包括控制帧,但传感器时间帧除外。

fh_mode<3:0> 定义	
0x0	跳帧
0x1	传感器时间框架
0x2	Fifo_Input_Config 框架
0x3	预订的
0x4	丢帧示例
0x5 – 0x7	预订的

跳过帧 (fh_parm=0x0) :

如果 FIFO 溢出,下次读取时,会将 skip_frame 添加到 FIFO 内容中.帧的数据由一个字节组成,包含跳过的帧数.当跳过的帧数超过 0xFF 时,将返回 0xFF.跳过帧始终是 FIFO 读取突发中的第一个帧.跳过帧不会消耗 FIFO 中的内存。

传感器时间帧 (fh_parm=0x1) :

当读取最后一个样本帧的最后一个字节时,传感器时间帧的数据由寄存器 [SENSORTIME_0](#) 到 [SENSORTIME_2](#) 的内容组成.传感器时间帧始终被期望作为 FIFO 中的最后一帧.仅当 FIFO 在突发读取期间变空时,才会发送传感器时间帧.传感器时间帧不消耗 FIFO 中的内存.通过将 [FIFO_CONFIG_0.fifo_time_en](#) 设置为 0b1 (0b0) 来启用 (禁用) 传感器时间帧。

Fifo_Input_Config 框架 (fh_parm=0x2) :

每当 FIFO 输入数据源的过滤器配置发生变化时,在配置更改生效之前,FIFO 输入配置帧就会插入到 FIFO 中.例如,当寄存器 [ACC_CONF](#) 中 [加速度滤波器的带宽发生变化时](#),在具有新带宽配置的加速度计数据的第一个帧之前插入 FIFO 输入配置帧.FIFO 输入配置帧包含一个字节的 [数据,格式为](#)

少量	7	6	5	4	3	2	1	0
内容保留给_			if_ch	到_ conf_ch	保留 保留 acc_		range_ch	ACC_ (四位数据) conf_ch

aux_if_ch:对寄存器[AUX_IF_CONF](#)、[AUX_RD_ADDR](#)或[AUX_WR_ADDR](#)的写入变为有效。

aux_conf_ch:对寄存器[AUX_CONF](#)的写入变为有效。

acc_range_ch:对寄存器[ACC_RANGE](#)的写入变为有效。

acc_conf_ch:写入寄存器[ACC_CONF](#)或 [acc_FIFO_filt_data](#) 或 [acc_FIFO_downsampling](#) 寄存器[FIFO_DOWNS](#)变为活跃。

丢帧示例

样本丢帧始终具有一个字节的 [有效载荷](#),通过以下方式定义

少量	7	6	5	4	3	2	1	0
内容保留						aux_drop 保留 acc_		降低

样本丢弃帧将在丢弃样本的 ODR 刻度处插入到 Fifo_Input_Config 帧之后,并且仅当在此 ODR 刻度处没有其他传感器提供有效样本时才插入.如果另一个传感器提供有效数据,则不会包含该传感器的数据,也不会设置数据帧的相应标头位。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 29 页
--	---------------	--------

仅在配置更改后的过渡阶段插入样本丢帧,而不会在传感器启用和第一个有效样本之间丢弃样本。有关配置更改的详细说明,请参阅第 4.4 节“配置更改”小节。

FIFO 部分帧读取

当帧仅通过寄存器FIFO_DATA部分读取时,它将在无报头模式和报头模式下的下一次访问中完全重复。在报头模式下,这包括报头。

如果在第一次部分读取和第二次读取尝试之间发生 FIFO 溢出,则可能会删除该帧。

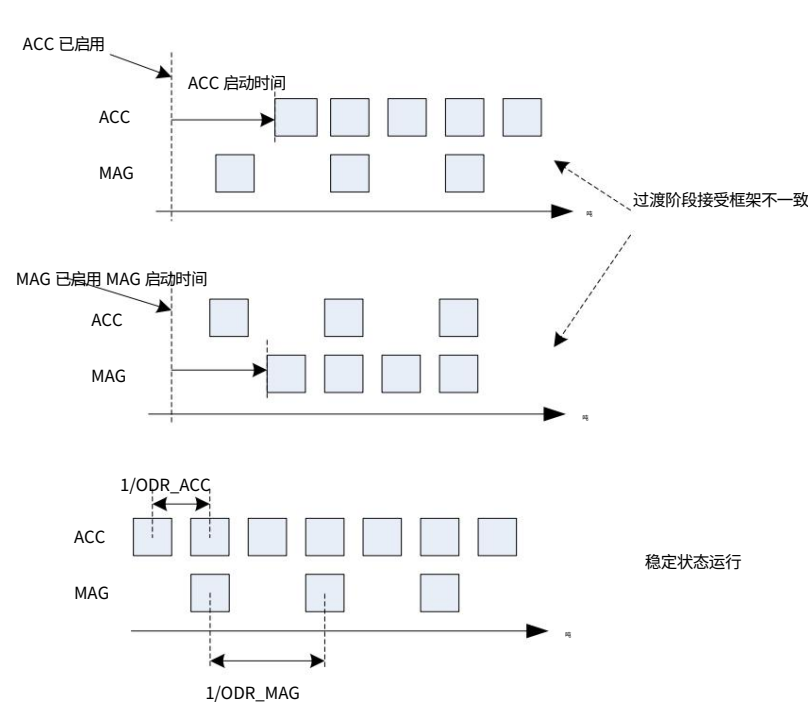
FIFO 过度读取

当从 FIFO 读取的数据多于其中包含的有效数据时,在无头模式下将返回 0x8000。在头模式下,0x80 表示无效帧。

FIFO 数据同步

所有传感器数据均根据共同的 ODR 时间网格进行采样。即使为加速度和磁传感器选择了不同的 ODR,数据仍保持同步:如果一帧包含来自 ODR x 的传感器元件的样本,则它还必须包含所有 ODR y>=x 的传感器元件的样本。这适用于稳定状态操作。在过渡阶段,更重要的是不要丢失数据,因此如果 ODR y>=x 的传感器元件没有数据(例如由于传感器配置更改),则可能会出现例外情况。

下图中的 FIFO 数据同步方案说明了稳定状态和瞬态工作条件。



 BOSCH	数据表 BMA456	第 30 页
--	---------------	--------

FIFO 与外部中断同步

外部中断可以同步到 FIFO 数据中。对于此操作模式,需要启用[FIFO_CONFIG_1.fifo_tag_int1_en](#)和[FIFO_CONFIG_1.fifo_tag_int2_en](#),以及[INT1_IO_CTRL.input_en](#)和[INT2_IO_CTRL.input_en](#)。然后,将根据 INT1/INT2 输入处的信号设置 FIFO 标头中的 fh_ext 字段。

FIFO 中断

FIFO 支持两种中断,FIFO 满中断和水印中断:

- 当 FIFO 填充级别高于满阈值时,发出 FIFO 满中断。满在最后两帧存储于 FIFO 之前,达到了阈值。
- 当 FIFO 填充级别等于或高于寄存器[FIFO_WTM_0](#)和[FIFO_WTM_1](#)中定义的水印时,会发出 FIFO 水印。

为了启用/使用 FIFO 满或水印中断,通过[INT_MAP_DATA](#) 将它们映射到所需的中断引脚上。

当对寄存器[FIFO_DATA](#)进行读操作时,两个中断都会被抑制。

仅当状态寄存器被读取并且填充级别低于相应的 FIFO 中断 (满或水印)时,锁存 FIFO 中断才会被清除。

FIFO 重置

用户可以通过在[CMD](#) 中写入命令 [fifo_flash \(0xB0\)](#) 来触发 FIFO 重置。

仅在以下情况下才会进行自动重置:

- 在无标头模式下启用或禁用传感器
- 发生了无头模式和头模式之间的转换,反之亦然。
- 帧中的辅助传感器数据的大小在标头或无标头模式下发生变化

4.6. 中断功能

全局配置

中断特征引擎的配置在寄存器FEATURES_IN中描述。
为了重新配置这些功能,用户必须从寄存器FEATURES_IN 执行突发读取整个内容,然后修改内容,最后将修改后的内容突发写入寄存器FEATURES_IN。在突发模式下读取或写入的连续字节的内容对应于 FEATURES_IN 中描述的单个字节 0x00 至 0x3F。

确保在执行功能配置之前正确初始化传感器（参见说明参见第 4.2 章。

可以从下面列出的状态寄存器中读取中断功能的输出。

中断功能状态寄存器	
特征	输出状态
步数检测器/计数器	INT_STATUS_0.step_counter_out
活动识别	INT_STATUS_0.activity_type_out
手腕倾斜双击 /	INT_STATUS_0.手腕倾斜
点击任何动作 / 无动作	INT_STATUS_0.唤醒
INT_STATUS_0.any_no_motion_out	
错误中断	INT_STATUS_0.错误信息

此外,计数器数值存储在寄存器中: [STEP_COUNTER_0](#)、[STEP_COUNTER_1](#)、[STEP_COUNTER_2](#)和[STEP_COUNTER_3](#)。

错误中断表示传感器在发生致命错误后停止运行。必须重新初始化设备。

特征（算法）以 50Hz 采集的加速度样本作为输入数据。

最小带宽设置

如果启用了性能模式（[ACC_CONF.acc_perf_mode](#)为 0b1,因此使用连续模式）,则无论主机设置的 ODR 和带宽如何,这些功能都可以正常运行。

如果性能模式被禁用（[ACC_CONF.acc_perf_mode](#)为 0b0）（设备处于低功耗模式）,则最小 ODR 设置必须遵守以下限制：

- 1. 对于大多数功能（双击/点击除外）,ODR 必须设置为最低 50 Hz
- 2. 要使用双击/点击功能,ODR 必须设置为至少 200 Hz

如果不满足最低要求,则设置寄存器INTERNAL_STATUS中的相应标志。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 32 页
--	---------------	--------

中断功能的轴重新映射

如果传感器方向与第 8.2 章描述的不同,则必须重新映射传感器轴才能使用集成功能。

轴重映射寄存器允许主机自由地将单个轴映射到所用平台的坐标系。单个轴可以映射到任何其他定义的轴。轴的符号值可以

也可以配置。例如, x 轴可以映射到 -x 轴、+y 轴、-y 轴、+z 轴或 -z 轴。

同样其它轴也有各自的组合。

笔记:

轴重映射仅适用于提取到功能中的数据。DATA_0至DATA_13

寄存器和 FIFO 不受影响,应在驱动程序级别重新映射。

配置设置:

1. [FEATURES_IN.general_settings.axes_remapping.map_x_axis](#) – 描述哪个轴应映射到 x 轴。
2. [FEATURES_IN.general_settings.axes_remapping.map_x_axis_sign](#) – 描述映射轴应反转或者不反转。
3. [FEATURES_IN.general_settings.axes_remapping.map_y_axis](#) – 描述哪个轴应映射到 y 轴。
4. [FEATURES_IN.general_settings.axes_remapping.map_y_axis_sign](#) – 描述映射轴应反转或者不反转。
5. [FEATURES_IN.general_settings.axes_remapping.map_z_axis](#) – 描述哪个轴应映射到 z 轴。
6. [FEATURES_IN.general_settings.axes_remapping.map_z_axis_sign](#) – 描述映射轴应反转或者不反转。



步数检测器/计步器

计步器算法针对高精度进行了优化,而步数检测器针对低延迟进行了优化。两者一旦启用便会并行运行,但步数检测器中断输出与计步器水印中断互斥。计步器针对可穿戴设备和腕戴式用例进行了优化。

此外,计步器还实现了 Android 4.4 及更高版本中计步所需的功能: https://source.android.com/devices/sensors/sensor-types.html#step_counter。

步数检测器实现了 Android 4.4 及更高版本中计步所需的功能: https://source.android.com/devices/sensors/sensor-types.html#step_detector。

计步器:

可以在 [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.en_counter](#) 中启用计步器。

步数计数器累计步数检测器中断检测到的步数,并在以下 4 个寄存器中提供 32 位当前步数计数器值,每个寄存器包含 8 位:

[STEP_COUNTER_0](#)、[STEP_COUNTER_1](#)、[STEP_COUNTER_2](#) 和相应的 [STEP_COUNTER_3](#)。有时步数计数值与步数检测器检测到的步数总和不同。

通过启用 [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.reset_counter](#) 标志,累计步数值将被重置。随后,此标志的值将自动重置并重新开始计数。

如果主机需要在每次计数到一定步数时接收中断,则步数计数器水印选项会很有用。如果 [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.watermark_level](#) 设置为 10 (保持隐式因子 20x),则每计数 200 步,就会在 [INT_STATUS_0.step_counter_out](#) 上引发一次中断。由于步数在内部缓冲,因此可能会触发输出

200-210 步之间。记录的确切步数可在寄存器 [STEP_COUNTER_0](#)、[STEP_COUNTER_1](#)、[STEP_COUNTER_2](#) 和 [STEP_COUNTER_3](#) 中找到。当达到水印级别时,相应的中断位被置位, [INT_STATUS_0.step_counter_out](#)。

步数检测器:

如果设置了 [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.en_detector](#) 标志,则检测到的每个步骤都会触发中断。因此,每次检测到新步骤时,都会断言相应的中断输出 [INT_STATUS_0.step_counter_out](#)。

计步器预设 (手机/手腕使用情况):

集成的计步器可以配置为与手机平台或手腕平台配合使用。

反对 步 参数 [FEATURE_IN.步数计数器.settings_1.param_1](#)

必须从主机端将 [FEATURE_IN.step_counter.settings_25.param_25](#) 配置为下表中的任一配置。

参数名称	手机配置	手腕配置
PARAM_1	301	306
PARAM_2	30950	31700
PARAM_3	132	315
PARAM_4	27804	31451
PARAM_5	7	4
PARAM_6	30052	31551
PARAM_7	32426	27853
PARAM_8	1375	1219
PARAM_9	2750	2437
PARAM_10	1375	1219
PARAM_11	-5994	-6420
PARAM_12	16879	17932
PARAM_13	1	1
PARAM_14	12	三十九
PARAM_15	12	二十五
PARAM_16	74	150
PARAM_17	160	160
PARAM_18	0	1
PARAM_19	12	12
PARAM_20	15600	15600
PARAM_21	256	256
PARAM_22	0	1
PARAM_23	0	3
PARAM_24	0	1
PARAM_25	0	14

默认情况下,腕式配置可供使用。如果平台是腕式操作设备,则无需覆盖计步器参数值。如果需要修改配置,则必须遵循以下步骤:

- 1. 禁用计步器、步测器和活动检测
 - 2. 修改计步器25个参数
 - 3. 启用计步器、步测器和活动检测
- 重新启用该功能后,将使用新的参数值。

自定义计步器灵敏度配置 (覆盖计步器预设)

计步器和检测器的灵敏度可以通过在相应的现场应用工程师的支持下,在寄存器映射中设置计步器参数来手动修改。默认参数由使用的计步器预设 (手机/腕戴式)设置。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 35 页
--	---------------	--------

配置设置：

1. [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.watermark_level](#) - 水印级别;每次计步器计数到此步数时,都会触发输出。隐式保存 20x 因子,因此范围为 0 到 20460,分辨率为 20 步。如果为 0,则禁用计步器水印并启用步数检测器。
2. [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.reset_counter](#) – 用于重置步数的标志。这仅当计步器启用时才会被解释。
3. [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.en_counter](#) – 指示计步功能是否是否启用。
4. [FEATURES_IN.step_counter.settings_26.en_detector](#) – 指示步测功能是否是否启用。

[FEATURES_IN.step_counter.settings_1.param_1](#) – 有 25 个参数,用于配置使用情况 (手腕或手机)。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 36 页
--	---------------	--------

步行活动识别

该功能可以检测用户实际的步行活动状态,可以区分步行、跑步和静止。

状态的变化可以在[INT_STATUS_0.activity_type_out](#)中读取;状态本身可以在[ACTIVITY_TYPE.activity_type_out](#)中读取。
步行活动识别可以通过[FEATURES_IN.step_counter.settings_26.en_activity](#)启用。计步器也必须通过
[FEATURES_IN.step_counter_settings_26.en_counter](#)启用。

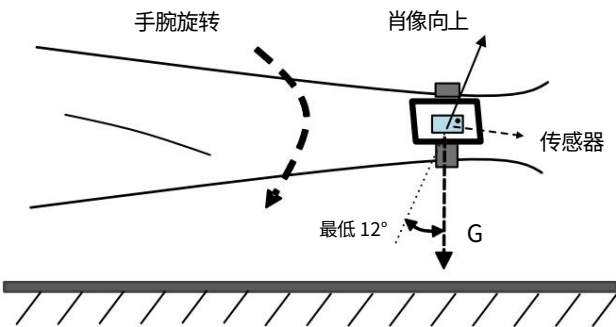
配置设置:

[FEATURES_IN.step_counter.settings_26.en_activity](#) – 启用步行活动识别。

手腕倾斜

如何理想地执行“手腕倾斜”手势：

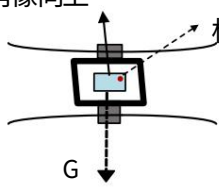
- 1. 将设备缠绕在手腕上。
- 2. 将佩戴设备的手抬起至舒适的位置,并将其倾斜至少 12° 以重力（有效位置见下图）
- 3.等待片刻。



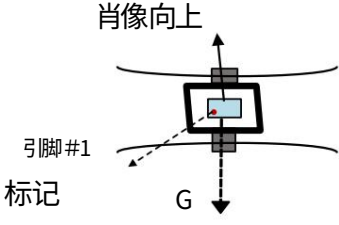
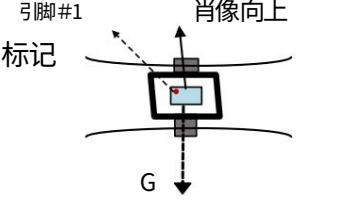
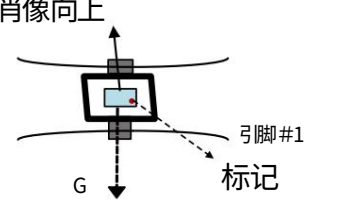
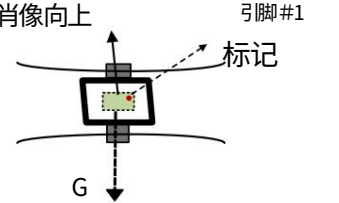
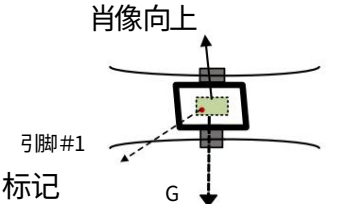
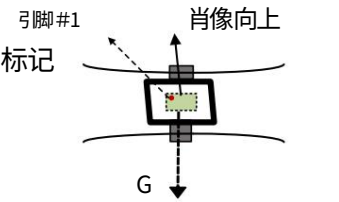
手腕倾斜的有效位置

倾斜腕部中断通过一个加速度计轴进行检测。因此,您应确保使用 BMA456 的轴重映射功能将活动轴映射到设备的纵向向上方向。请参阅下表中的示例。

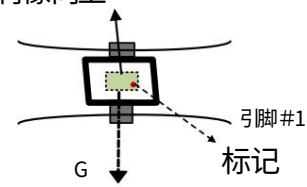
下表显示了根据设备内传感器的不同方向,腕部倾斜功能所需的重新映射配置。有关如何重新映射轴方向的更多信息,请参阅第 4.6 章中的一般中断描述。

传感器方向	挂载层	注册配置	评论
肖像向上 引脚 #1 标记 G 	顶层	map_x_axis = 0 map_x_axis_sign = 0 map_y_axis = 1 map_y_axis_sign = 0 map_z_axis = 2 map_z_axis_sign = 0	X = +x 轴 Y = +y 轴 Z = +z 轴 与原始映射相同

 BOSCH	数据表 BMA456	第 38 页
--	---------------	--------

2	 肖像向上 引脚#1 标记 G	顶层	$\text{map_x_axis} = 0$ $\text{map_x_axis_sign} = 1$ $\text{map_y_axis} = 1$ $\text{map_y_axis_sign} = 1$ $\text{map_z_axis} = 2$ $\text{map_z_axis_sign} = 0$	$X = -x$ 轴 $Y = -y$ 轴 $Z = +z$ 轴 x, y 反转
3	 肖像向上 引脚#1 标记 G	顶层	$\text{map_x_axis} = 1$ $\text{map_x_axis_sign} = 1$ $\text{map_y_axis} = 0$ $\text{map_y_axis_sign} = 0$ $\text{map_z_axis} = 2$ $\text{map_z_axis_sign} = 0$	$X = -y$ 轴 $Y = +x$ 轴 $Z = +z$ 轴 x, y 交换, y 反转
4	 肖像向上 引脚#1 标记 G	顶层	$\text{map_x_axis} = 1$ $\text{map_x_axis_sign} = 0$ $\text{map_y_axis} = 0$ $\text{map_y_axis_sign} = 1$ $\text{map_z_axis} = 2$ $\text{map_z_axis_sign} = 0$	$X = +y$ 轴 $Y = -x$ 轴 $Z = +z$ 轴 x, y 交换, 并且 x 倒
5	 肖像向上 引脚#1 标记 G	底层	$\text{map_x_axis} = 1$ $\text{map_x_axis_sign} = 0$ $\text{map_y_axis} = 0$ $\text{map_y_axis_sign} = 0$ $\text{map_z_axis} = 2$ $\text{map_z_axis_sign} = 1$	$X = y$ 轴 $Y = x$ 轴 $Z = -z$ 轴 x, y 交换, z 反转
6	 肖像向上 引脚#1 标记 G	底层	$\text{map_x_axis} = 1$ $\text{map_x_axis_sign} = 1$ $\text{map_y_axis} = 0$ $\text{map_y_axis_sign} = 1$ $\text{map_z_axis} = 2$ $\text{map_z_axis_sign} = 1$	$X = -y$ 轴 $Y = -x$ 轴 $Z = -z$ 轴 x, y 交换, x, y, z 反转
7	 肖像向上 引脚#1 标记 G	底层	$\text{map_x_axis} = 0$ $\text{map_x_axis_sign} = 1$ $\text{map_y_axis} = 1$ $\text{map_y_axis_sign} = 0$ $\text{map_z_axis} = 2$ $\text{map_z_axis_sign} = 1$	$X = -x$ 轴 $Y = y$ 轴 $Z = -z$ 轴 x, z 反转

 BOSCH	数据表 BMA456	第 39 页
--	---------------	--------

8		底层	<code>map_x_axis = 0</code> <code>map_x_axis_sign = 0</code> <code>map_y_axis = 1</code> <code>map_y_axis_sign = 1</code> <code>map_z_axis = 2</code> <code>map_z_axis_sign = 1</code>	X = x 轴 Y = -y 轴 Z = -z 轴 y, z 反转
---	---	----	---	--

配置设置
[FEATURES_IN.wrist_tilt.settings.enable](#) – 启用/禁用手腕倾斜功能。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 40 页
--	---------------	--------

双击/点击检测

可以通过[FEATURES_IN.tap_doubletap.settings.enable](#)启用“点击/双击”手势。
通过测量 z 方向的加速度来完成检测。

默认情况下,双击检测处于启用状态。要启用单击检测（并禁用双击）,您可以配置参数：
[FEATURES_IN.tap_doubletap.settings.single_tab_en](#) – 1 位 –
旗帜。

检测灵敏度可通过寄存器[FEATURES_IN.tap_doubletap.settings.sensitivity](#)
[自定义](#),灵敏度范围为0（高）至7（低）。

如何理想地做出手势：

1. 用食指轻敲设备,力度要比触摸按钮稍大。
触摸屏。
2. 如果启用了“双击”检测,则直接再次点击。
3. 等待半秒钟。

配置设置

1. [FEATURES_IN.tap_doubletap.settings.enable](#)–启用/禁用唤醒功能。
2. [FEATURES_IN.tap_doubletap.settings.sensitivity](#)–配置检测灵敏度,范围从 0（高）到 7（低）。
3. [FEATURES_IN.tap_doubletap.settings.single_tab_en](#)–启用单击检测。默认情况下,启用双击。



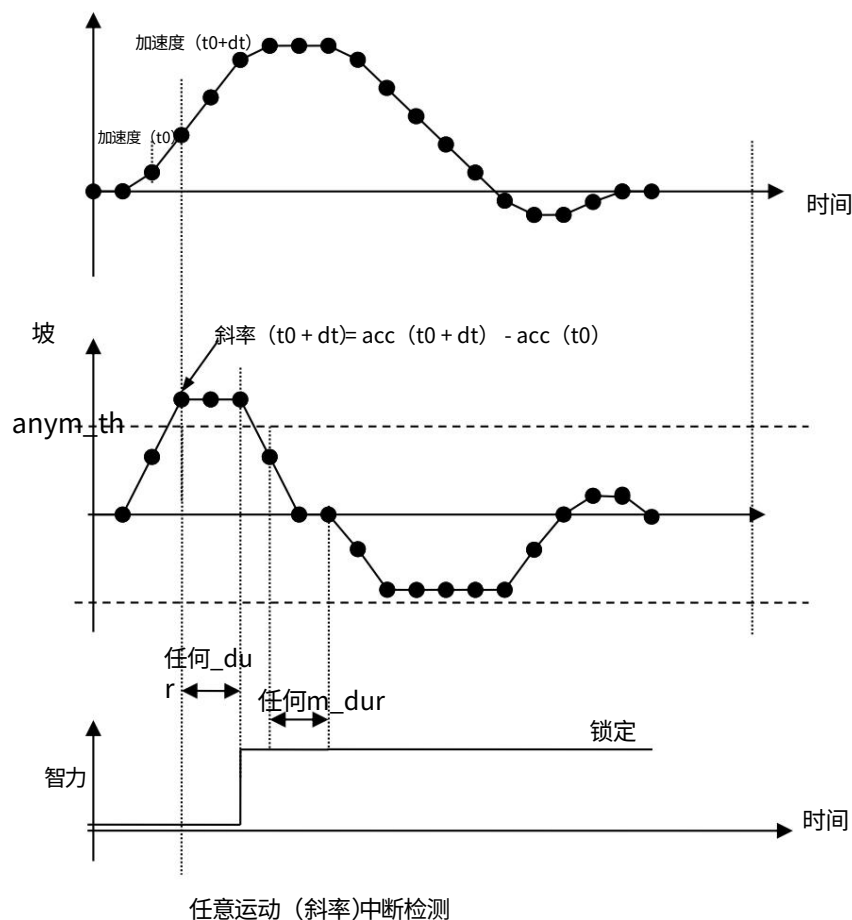
任何运动/无运动检测

任何运动检测: _____

任何运动检测使用两个加速度信号之间的斜率来检测运动的变化。

通过设置以下至少一个标志来配置中断:分别针对每个轴设置[FEATURES_IN.any_motion.settings_2.en_x](#)、[FEATURES_IN.any_motion.settings_2.en_y](#)和[FEATURES_IN.any_motion.settings_2.en_z](#)。

当斜率的绝对值 (两个加速度之间的差值)超过预设的[FEATURES_IN.any_motion.settings_1.threshold](#)并且连续数据点的数量达到一定值 ([FEATURES_IN.any_motion.settings_2.duration](#))时,会产生中断。



正在计算当前加速度样本和参考样本之间的斜率 (差异)。检测到 Anymotion 时会更新参考样本;基本上,这意味着参考是传感器检测到 Anymotion 时的最后状态。

如果相同数量的数据点低于[FEATURES_IN.any_motion.settings_1.threshold](#),则中断被重置。

无运动检测:

当寄存器 [FEATURES_IN.any_motion.settings_1.nomotion_sel](#) 被设置时,中断引擎也可以配置为无运动中断。

当所有选定轴上的斜率在可编程时间内保持小于可编程 [FEATURES_IN.any_motion.settings_1.threshold](#) 时,将产生无运动。下图描述了与无运动中断功能相关的信号和时序。

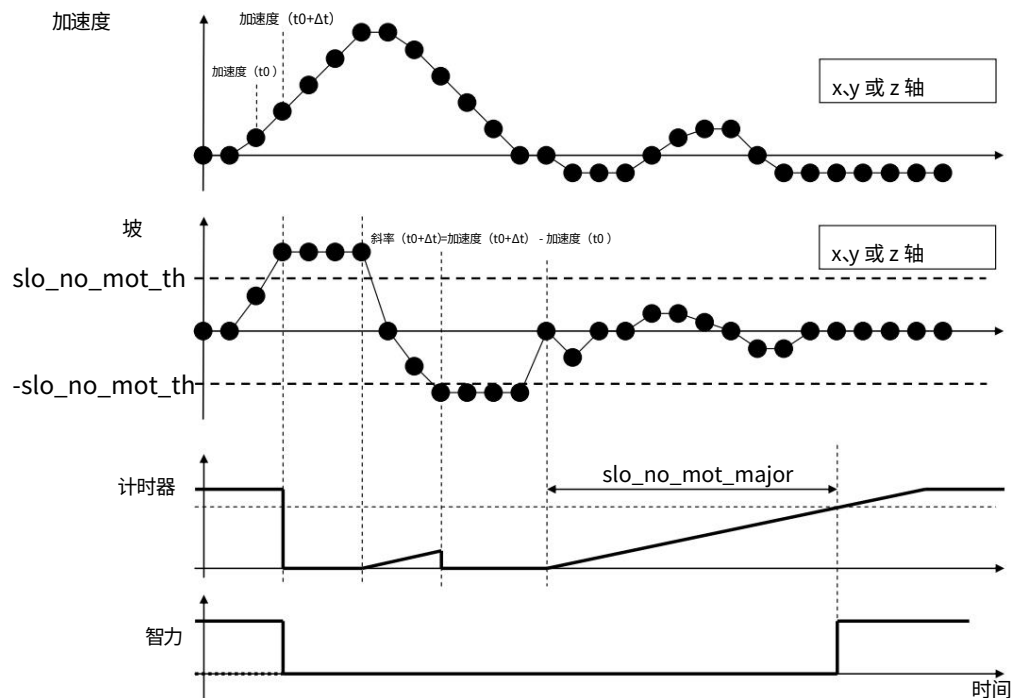


图 1 信号时序 无运动中断

寄存器 [FEATURES_IN.any_motion.settings_2.duration](#) 定义所选轴的连续斜率数据点的数量,该数量必须超过中断的阈值。

配置设置:

1. [FEATURES_IN.any_motion.settings_2.duration](#) – 连续数据点的数量
对于中断断言,必须遵守阈值条件。
2. [FEATURES_IN.any_motion.settings_1.threshold](#) – 斜率阈值。
3. [FEATURES_IN.any_motion.settings_2.en_x](#) – 指示是否为 x 轴启用此功能
4. [FEATURES_IN.any_motion.settings_2.en_y](#) – 表示是否为 y 轴启用此功能
5. [FEATURES_IN.any_motion.settings_2.en_z](#) – 表示是否为 z 轴启用此功能
6. [FEATURES_IN.any_motion.settings_1.nomotion_sel](#) – 表示是否选择了无运动 (1) 或任意运动 (0)。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 43 页
--	---------------	--------

4.7. 通用中断引脚配置

电气中断引脚行为

可以配置中断引脚 INT1 和 INT2 以显示所需的电气行为。

中断引脚可以在 [INT1_IO_CTRL.output_en](#) 和 [INT2_IO_CTRL.output_en](#) 中启用。

中断引脚的输出驱动器特性可通过位 [INT1_IO_CTRL.od](#) 和 [INT2_IO_CTRL.od](#) 进行配置。通过这些位设置为 0b1, 输出驱动器呈现开路驱动特性; 通过将这些配置位设置为 0b0, 输出驱动器呈现推挽特性。

每当触发中断时, 中断引脚的电气行为都可以通过 [INT1_IO_CTRL.lv](#) 和 [INT2_IO_CTRL.lv](#) 配置为“高电平有效”或“低电平有效”。

两个中断引脚均可通过 [INT1_IO_CTRL.input_en](#) 和 [INT2_IO_CTRL.input_en](#) 配置为输入引脚。使用 FIFO 标记功能时, 这是必需的 (请参阅第 0 章)。如果同时启用这两个引脚, 则输入 (例如标记 FIFO) 由中断输出驱动。

BMA456 支持边缘和电平触发中断输入, 可以通过 [INT1_IO_CTRL.edge_ctrl](#) 和 [INT2_IO_CTRL.edge_ctrl](#) 进行配置。

BMA456 支持数据就绪、FIFO 已满和 FIFO 水印的非锁存和锁存中断模式。模式由 [INT_LATCH.int_latch](#) 选择。第 4.6 章中描述的功能中断仅支持下文描述的锁存模式。

在锁存模式下, 如果读取了相应的状态寄存器, 则 [INT_STATUS_0](#) 或 [INT_STATUS_1](#) 中已断言的中断状态和所选引脚将被清除。如果在锁存模式下使用多个中断引脚, 则应将 [INT_STATUS_0](#) 中的所有中断映射到一个引脚, 将 [INT_STATUS_1](#) 中的所有中断映射到另一个引脚。如果仅使用一个中断引脚, 则所有中断都可以映射到此引脚。如果清除时激活条件仍然成立, 则当中断条件再次成立时, 将再次断言中断状态。

在非锁存模式下 (仅适用于数据就绪、FIFO 满和 FIFO 水印), 一旦激活条件不再有效, 中断状态位和选定引脚就会重置。

中断引脚映射

为了使主机能够对功能输出做出反应, 可以通过设置寄存器 [INT1_MAP](#) 和 [INT2_MAP](#) 中的相应位, 将它们映射到外部 PIN1 或 PIN2。

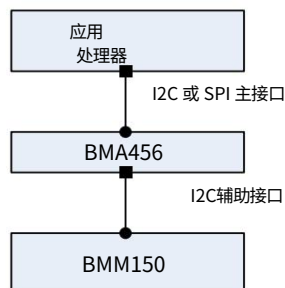
要断开功能输出到外部引脚的连接, 必须从寄存器 [INT1_MAP](#) 和 [INT2_MAP](#) 重置相同的对应位。

一旦某个功能触发了输出引脚, 主机就可以从寄存器中读取相应的位, [INT_STATUS_0](#) (功能中断) 或 [INT_STATUS_1](#) (FIFO 和数据就绪)。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 44 页
--	---------------	--------

4.8. 辅助传感器接口

辅助接口允许将一个辅助传感器（例如磁力仪）连接到专用的辅助传感器接口上,如图所示...



带 BMA456 和 BMM150 的 6 自由度解决方案

结构和概念

BMA456 控制辅助传感器的数据采集,并通过主 I2C 或 SPI 接口将数据呈现给应用处理器。辅助传感器接口上不得连接任何其他 I2C 主设备或从设备。

BMA456 无需应用处理器干预,即可自主从兼容辅助传感器读取传感器数据,并将数据存储在其次数据寄存器和 FIFO 中。通电后辅助传感器的初始设置是通过间接寻址完成的。

辅助传感器接口的主要优点是

- 辅助传感器和加速度计的传感器数据同步。这导致提高传感器数据融合质量。
- 使用 BMA456 FIFO 存储辅助传感器数据（BMM150 没有 FIFO）。这对于监控应用程序来说很重要。

接口配置

控制辅助传感器接口操作的配置寄存器仅影响辅助传感器的接口,而不影响传感器本身的配置（这必须在设置模式下完成）。

辅助传感器接口有三种基本配置：

- 无辅助传感器访问
- 设置模式:手动模式下辅助传感器访问
- 数据模式:通过硬件读出环路访问辅助传感器。

辅助传感器本身的设置必须通过主接口在设置模式下使用间接寻址来完成。在收集传感器数据时,BMA456 会自动触发

使用辅助传感器强制模式对辅助传感器进行测量以及从辅助传感器读出数据（数据模式）。

在设置模式下,可以配置辅助传感器,并从辅助传感器中读出调整数据。在数据模式下,辅助传感器数据被连续复制到 BMA456 寄存器中,并可以通过主接口直接从 BMA456 读出。对于 BMM150 磁力计,这些是辅助传感器数据本身和霍尔电阻,不需要温度。下表显示了如何使用寄存器 `PWR_CONF`、`PWR_CTRL`和`AUX_IF_CONF.aux_manual_en` 配置这三种模式。

模式	AUX_IF_CONF.aux_manual_en	PWR_CONF.adv_power_save	PWR_CTRL.aux_en
无辅助传感器使用权	1	1	0
设置模式	1	0	0
数据模式	0	X	1

可以通过根据下表设置位`IF_CONF.if_mode`来启用辅助传感器接口模式。

IF_CONF.if_mode 结果	
0 次级 IF 禁用（默认）	
1	辅助中频使能

辅助传感器接口以 400 kHz 运行。这导致 10 字节数据的 I2C 读出延迟约为 250 us。

设置模式 ([AUX_IF_CONF.aux_manual_en=0b1](#))

通过主接口,可以使用 `AUX_*` 寄存器的间接寻址来访问辅助传感器。当通过 `PWR_CTRL.aux_en`启用辅助传感器接口时, `AUX_RD_ADDR`和`AUX_WR_ADDR`定义要在辅助传感器寄存器映射中读取/写入的寄存器的地址,并触发操作本身。

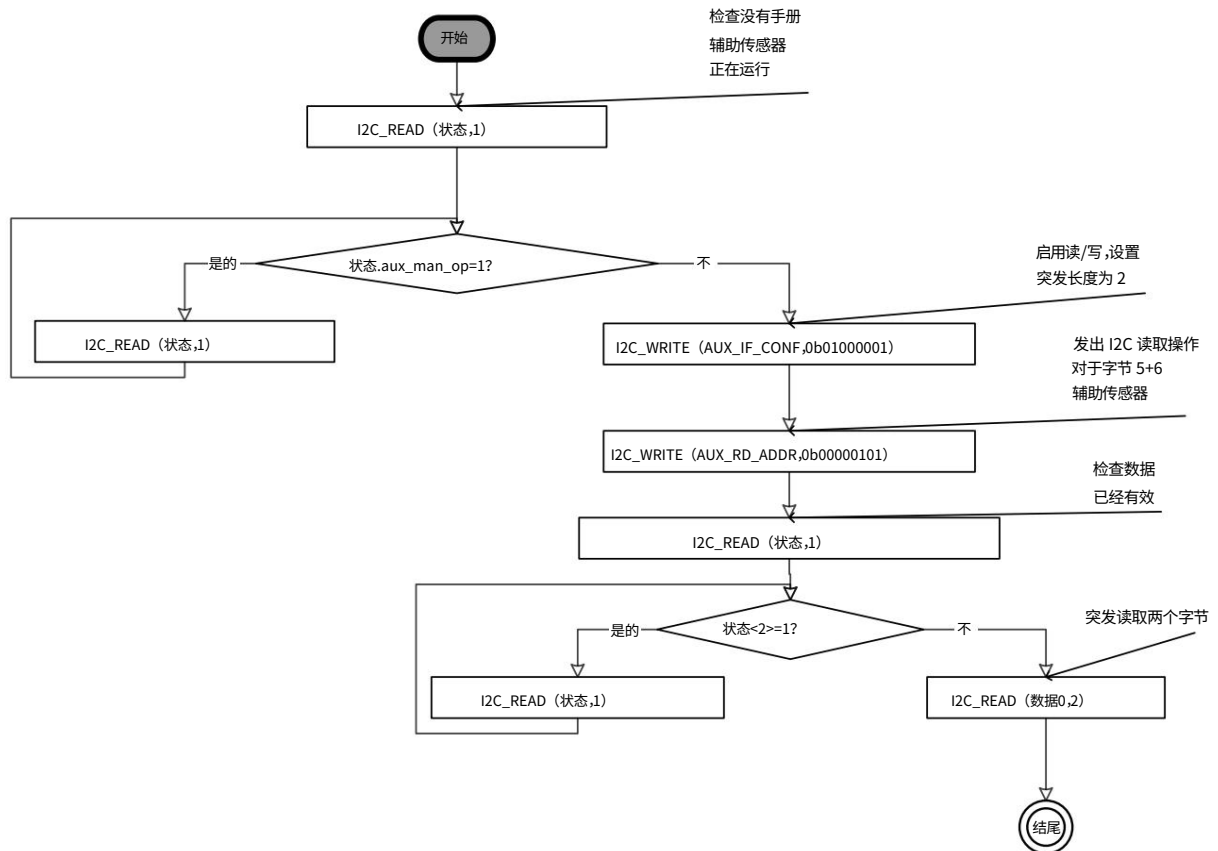
对于读取,从辅助传感器读取[AUX_IF_CONF.aux_rd_burst](#)中定义的数据字节数,并将其写入 BMA456 寄存器`DATA_0`至`DATA_7`。对于写入,仅写入单个字节,与 `AUX_IF_CONF.aux_rd_burst` 中的设置无关。在将辅助传感器寄存器地址写入 `AUX_WR_ADDR` 之前,必须将 I2C 写入辅助传感器的数据存储在[AUX_WR_DATA](#)中。

当通过写入[AUX_RD_ADDR](#)和[AUX_WR_ADDR](#)触发读取或写入操作时, `STATUS.aux_man_op`将被设置,并在操作完成时重置。对于读取, `DATA_0`至`DATA_7`包含读取数据,对于写入, `AUX_WR_DATA`可能会再次被覆盖。



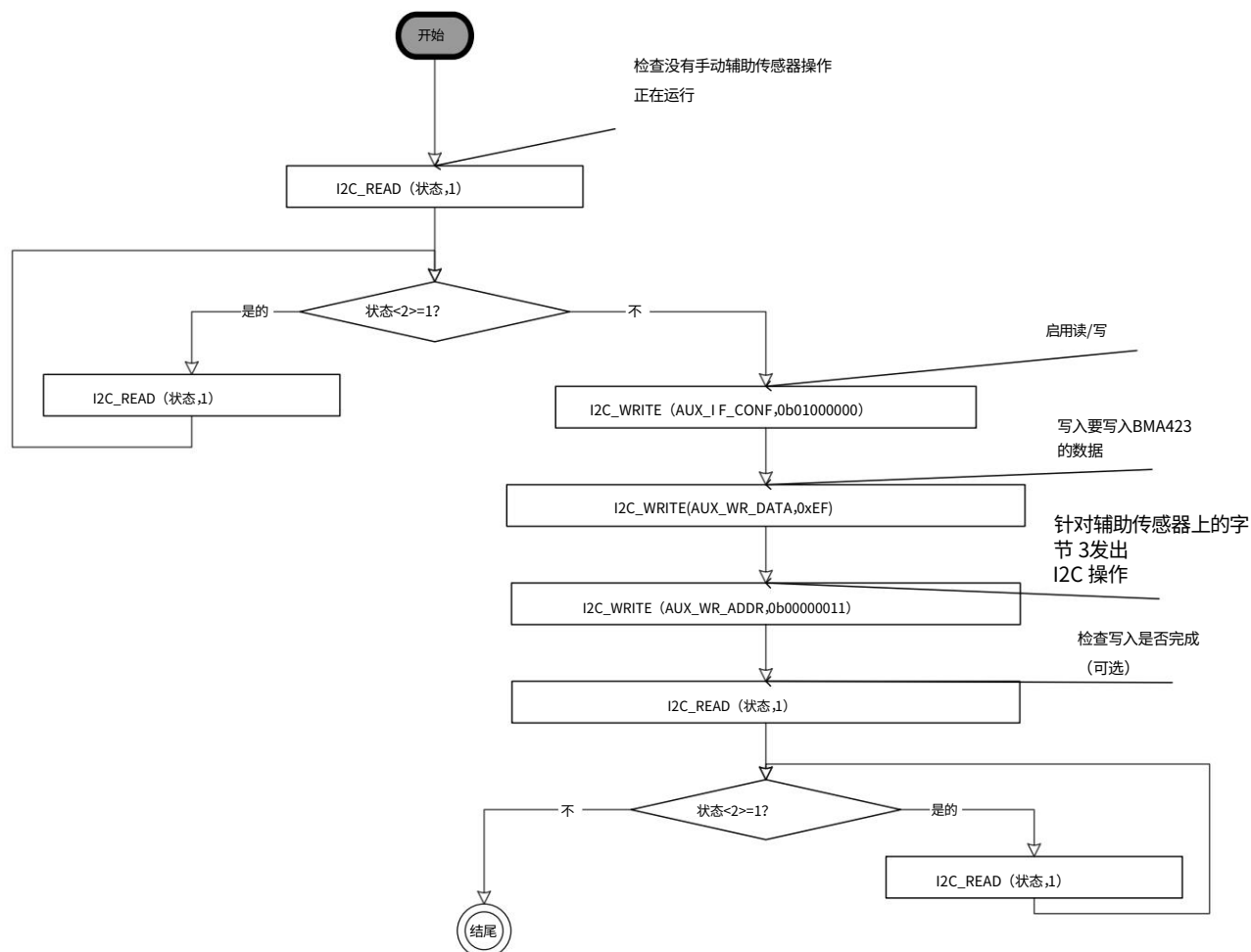
辅助传感器的配置阶段。

例如 :读取辅助传感器的字节5和6





例如 :将0xEF写入辅助传感器的字节3



 BOSCH	数据表 BMA456	第 48 页
--	---------------	--------

数据模式 ([AUX_IF_CONF.aux_manual_en=0](#))

[AUX_RD_ADDR.read_addr](#) 定义数据寄存器的地址, 从该地址读取辅助传感器的 AUX_0...AUX_7 数据中 [AUX_IF_CONF.aux_rd_burst](#) 中配置的数据字节数。这些数据存储在 [DATA_0](#) 至 [DATA_7](#) 寄存器中。数据就绪状态设置在 [STATUS.drdy_aux](#) 中, 通常通过读取 [DATA_0](#) 至 [DATA_7](#) 寄存器之一来清除。

[AUX_WR_ADDR.write_addr](#) 定义辅助传感器寄存器映射中启动强制模式下测量的辅助传感器寄存器地址。触发强制模式下测量之间的延迟 (时间偏移)

辅助传感器测量和读取测量数据在 [AUX_CONF.aux_offset](#) 中指定。数据读取在单个 I2C 读取操作中完成, 突发长度在 [AUX_IF_CONF.aux_rd_burst](#) 中指定。对于 BMM150, [AUX_IF_CONF.aux_rd_burst](#) 应设置为 0b11, 即 8 个字节。如果 [AUX_IF_CONF.aux_rd_burst](#) 设置为低于 8 个字节的值, 则寄存器 [DATA_0](#) 至 [DATA_7](#) 和 FIFO 中的其余辅助传感器数据未定义。

建议在为数据模式设置 [AUX_RD_ADDR.read_addr](#) 和 [AUX_WR_ADDR.write_addr](#) 之前禁用辅助传感器接口 ([IF_CONF.if_mode=0b0](#))。这不会使辅助传感器本身进入挂起模式, 但可避免在此阶段收集不需要的数据。

随后可以再次启用辅助传感器接口 ([IF_CONF.if_mode=0b1](#))。

延迟 (时间偏移)

BMA456 支持在寄存器数据更新前 2.5 到 37.5 毫秒之间在辅助传感器接口处开始传感器测量。此偏移量在 [AUX_CONF.aux_offset](#) 中定义。

如果设置为 0b0, 则测量将在最后一次寄存器数据更新后立即完成, 因此这次测量将包含在下一次寄存器数据更新中。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 49 页
--	---------------	--------

4.9. 传感器自检

BMA456 具有全面的 MEMS 元件自检功能,通过向传感器核心施加静电力而不是外部加速度来实现。通过实际偏转振动质量,可以测试传感器的整个信号路径。激活自检会导致加速度数据出现静态偏移;在主动自检期间施加到传感器的任何外部加速度或重力都将在输出中观察到,作为加速度和自检信号的叠加。

在启用自检之前,应将 g 范围设置为 8g。通过写入 `ACC_SELF_TEST.acc_self_test_en = 1b1`,可激活所有轴的自检。通过写入 `ACC_SELF_TEST.acc_self_test_en = 1b0`,可禁用自检。可以通过位 `ACC_SELF_TEST.acc_self_test_sign` 控制偏转方向。如果 `ACC_SELF_TEST.acc_self_test_sign = 1b1` (`b0`),则激励发生在正 (负)方向。偏转幅度必须设置为低

通过写入 `ACC_SELF_TEST.acc_self_test_amp = 1b0`。启用自检后,用户应等待 50ms 后才能解释加速度数据。

为了确保正确解释自检信号,建议对两个方向 (正向和负向)进行自检,然后计算得出的加速度值的差异。下表显示了自检通过后每个轴的最小差异。实际测量的信号差异可能要大得多。

自检:产生 BMA456 的最小差异信号。

	x 轴信号	y 轴信号	z轴信号
BMA456	1800 毫克	1800 毫克	1800 毫克

建议在完成自检后对设备进行复位。如果无法执行复位,则必须遵循以下顺序以防止产生不必要的中断:禁用中断、更改中断参数、等待至少 50ms,然后启用所需的中断。

建议的自我检测程序如下:

1. 使用寄存器 `PWR_CTRL.acc_en=1b1` 启用加速度计。
2. 在寄存器 `ACC_RANGE.acc_range` 中设置 $\pm 8g$ 范围
3. 通过设置 `ACC_SELF_TEST.acc_self_test_amp = 1b0` 将自检幅度设置为低
4. 设置 `ACC_CONF.acc_odr=1600Hz`,连续采样模式,
`ACC_CONF.acc_bwp=norm_avg4`, `ACC_CONF.acc_perf_mode=1b1`。
5. 等待 > 2 毫秒
6. 启用自检并设置正自检极性 (`ACC_SELF_TEST.acc_self_test_sign=`
`1b1`)
7. 等待 > 50ms
8. 从寄存器 `DATA_8` 至 `DATA_13` 读取并存储各轴正加速度值
9. 使能自检并设置负自检极性 `ACC_SELF_TEST.acc_self_test_sign=`
`1b0`)
10. 等待 > 50ms
11. 从寄存器 `DATA_8` 至 `DATA_13` 读取并存储各轴负加速度值
12. 计算正负加速度值的差值并与
阈值

 BOSCH	数据表 BMA456	第 50 页
--	---------------	--------

4.10. 偏移补偿

BMA456 提供手动补偿以及在线校准。

偏移补偿通过预过滤数据进行,然后将偏移应用于预过滤和过滤数据。如有必要,此计算的结果会饱和,以防止任何溢出错误(根据符号设置最小或最大可能值)。

公共偏移补偿寄存器OFFSET_0至OFFSET_2是 NVM 中相应寄存器的映像。每次映像更新时,NVM 寄存器的内容都会写入公共寄存器。用户可以随时覆盖公共寄存器。

偏移补偿寄存器的宽度为 8 位,采用二进制补码表示法。偏移分辨率 (LSB) 为 3.9 mg,偏移范围为 +/- 0.5 g。两者均与范围设置无关。

需要通过NV_CONF.acc_off_en = 0b1启用偏移补偿

手动偏移补偿

公共补偿寄存器OFFSET_0至OFFSET_2的内容可通过数字接口手动设置。修改寄存器OFFSET_0至OFFSET_2后,下一个数据样本无效。

需要通过NV_CONF.acc_off_en 启用偏移补偿。

在线校准

对于某些应用,通常希望校准一次偏移并永久存储补偿值。这可以通过使用手动偏移补偿来确定适当的补偿值,然后将这些值永久存储在 NVM 中来实现。

每次重置设备时,补偿值都会从非易失性存储器加载到图像寄存器中并用于偏移补偿。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 51 页
--	---------------	--------

4.11. 非易失性存储器

寄存器 [NV_CONF](#) 和 [OFFSET_0](#) 至 [OFFSET_2](#) 具有用户可以访问的 NVM 备份。

复位 (POR 或软复位) 后, NVM 的内容将加载到映像寄存器中。只要映像更新正在进行中, [STATUS.cmd_rdy](#) 就是 0b0, 否则就是 0b1。

图像寄存器可以像任何其他寄存器一样被读取和写入。

写入 NVM 分为 4 个步骤:

1. 设置 [PWR_CONF.adv_power_save](#) = 0b0
2. 将新内容写入图像寄存器。
3. 将 0b1 写入位 [NVM_CONF.nvm_prog_en](#) 以解锁 NVM。
4. 将 [prog_nvm](#) 写入 [CMD](#) 寄存器, 触发写入过程。

写入 NVM 总是会更新整个 NVM 内容。可以通过读取 [STATUS.cmd_rdy](#) 来检查写入状态。当 [STATUS.cmd_rdy](#) = 0b0 时, 写入过程仍在进行中; 当 [STATUS.cmd_rdy](#) = 0b1, 写入已完成。仅当 [PWR_CONF.adv_power_save](#) = 0b0 时, 才可启动 NVM 写入周期。

在启动阶段完成之前 (POR 或软复位后), 串行接口无法运行。在正在进行的 NVM 命令 (通过 Register CMD 启动) 期间, 不得访问 NVM 影子寄存器。在所有其他情况下, 可以读取或写入寄存器。

只要 NVM 读取 (在传感器启动和软复位期间) 或 NVM 写入正在进行, 对传感器寄存器的写入就会被丢弃, 读取会返回与读取地址无关的寄存器状态。

4.12. 软复位

可以随时通过向寄存器 CMD 写入命令 [softreset](#) (0xB6) 来启动软重置。软重置会对设备执行基本重置, 这在很大程度上相当于电源循环。

经过一段延迟后, 所有用户配置设置都会被其默认状态 (存储在 NVM 中的设置) 覆盖 (如果适用)。此命令在所有操作模式下均有效, 但不得在 NVM 写入操作正在进行时执行。

5.寄存器说明

5.1. 一般说明

除FEATURES_IN和FIFO_DATA外,所有电源配置中都可以读取和写入寄存器,因为它们需要将PWR_CONE.adv_power_save设置为 0b0。

5.2. 寄存器映射

读/写	只读	只写	预订的
-----	----	----	-----

ID:										
登记地址	登记姓名	默认值	7	6	5	4	3	2	1	0
0x7E	命令	0x00	命令							
0x7D	电源电压 RL	0x00	预订的					acc_en	保留 aux_en	
0x7C	电源控制 NFB	0x03	预订的						fifo_self_ 醒来	adv_pow 是 保存
0x7B	-	-	预订的							
...	-	-	预订的							
0x74	-	-	预订的							
0x73	抵消 2	0x00	关掉_acc_z							
0x72	抵消 1	0x00	关掉_加速_y							
0x71	抵消 0	0x00	关掉_acc_x							
0x70	NV_CON F	0x00	预订的				加速关闭 在	i2c_wdt_ 在	i2c_wdt_ 细胞	spi_cn
0x6F	-	-	预订的							
0x6E	-	-	预订的							
0x6D	ACC_SE LF_TES 中	0x00	预订的				acc_self_ 测试放大器	acc_self_ 测试符号	预订的	acc_self_ 去测试
0x6C	-	-	预订的							
0x6B	IF_CON F	0x00	预订的			如果模式	预订的			spi3
0x6A	NVM_C NFB	0x00	预订的						nvm_pro 基因	预订的
0x69	-	-	预订的							
...	-	-	预订的							
0x60	-	-	预订的							

0x5F	实习生 AL_ERR 或者	0x00	预订的					int_err_2	int_err_1 保留	
0x5E	特色 ES_IN	0x00	features_in							
0x5D	-	-	预订的							
...	-	-	预订的							
0x5A	-	-	预订的							
0x59	初始化 RL	0x90	初始化控制							
0x58	INT_MA 数据	0x00	保留 int2_drdy	int2_fwm	int2_ffull 保留 int1_drdy	int1_fwm	int1_ffull			
0x57	INT2_MA 端	0x00	错误信息 _出去	any_no_ motion_o 出去	醒来_ 出去	预订的	手腕倾斜 出去	activity_t 类型输出	step_cou nter_out	预订的
0x56	INT1_MA 端	0x00	错误信息 _出去	any_no_ motion_o 出去	醒来_ 出去	预订的	手腕倾斜 出去	activity_t 类型输出	step_cou nter_out	预订的
0x55	INT_LAT 中	0x00	预订的							内部门锁
0x54	INT2_IO CTRL	0x00	预订的			输入_zh	输出 n	从	等级	edge_ctrl
0x53	INT1_IO CTRL	0x00	预订的			输入_zh	输出 n	从	等级	edge_ctrl
0x52	-	-	预订的							
...	-	-	预订的							
0x50	-	-	预订的							
0x4F	辅助_W 数据	0x02	写入数据							
0x4E	辅助_W 读取地址	0x4C	写入地址							
0x4D	辅助读卡器 地址	0x42	读取地址							
0x4C	辅助_IF 会议	0x83	辅助人员 ual_en	预订的					aux_rd_burst	
0x4B	辅助设备 虚拟ID	0x20	i2c_设备地址							预订的
0x4A	-	-	预订的							
0x49	FIFO_C ONFIG 1	0x10	预订的	fifo_acc_ 在	先进先出_辅助_ 在	fifo_head 是一个	fifo_tag_i nt1_cn	fifo_tag_i nt2_cn	预订的	
0x48	FIFO_C ONFIG 0	0x02	预订的						fifo_时间 _在	fifo_stop _on_full

 BOSCH	数据表 BMA456	第 54 页
--	---------------	--------

0x47	FIFO写入 IM_1	0x02	预订的			fifo_水印_12_8		
0x46	FIFO写入 IM_0	0x00	fifo_水印_7_0					
0x45	FIFO 目录 拥有	0x80	加速先进先出 毛毡数据	访问限制			预订的	
0x44	辅助CO NF	0x46	辅助偏移量			辅助ODR		
0x43	-	-	预订的					
0x42	-	-	预订的					
0x41	ACC_RA 和	0x01	预订的				范围	
0x40	ACC_CO NF	0xA8	加速性能 _模式	acc_bwp		访问地址		
0x3F	-	-	预订的					
...	-	-	预订的					
0x2B	-	-	预订的					
0x2A	实习生 AL_STAT 我们	0x00	odr_high _错误	odr_50hz _错误	轴_re map_err 或者	信息		
0x29	-	-	预订的					
0x28	-	-	预订的					
0x27	活动 Y_类型	0x00	预订的				activity_type_out	
0x26	先进先出_DA 饰面	0x00	fifo_数据					
0x25	外面_THE NGTH_1	0x00	预订的		fifo_byte_counter_13_8			
0x24	外面_THE NGTH_0	0x00	fifo_byte_counter_7_0					
0x23	-	-	预订的					
0x22	脾气 特性	0x00	温度					
0x21	步骤C 反击 _3	0x00	step_counter_out_3					
0x20	步骤C 反击 _2	0x00	step_counter_out_2					
0x1F	步骤C 反击 _1	0x00	步数计数器_输出_1					

0x1E	步骤C 反击 _0	0x00	step_counter_out_0								
0x1D	INT_STA YOU_1	0x00	加速器 _int	预订的	辅助驱动 _int	预订的			fwm_int	完整整数	
0x1C	INT_STA YOU_0	0x00	错误信息 _出去	any_no_ motion_o 出去	醒来_ 出去	预订的	手腕倾斜 出去	activity_t 类型输出	step_cou nter_out	预订的	
0x1B	事件	0x01	预订的								by_dete 已删除或已清除
0x1A	传感器 TIME_2	0x00	sensor_time_23_16								
0x19	传感器 TIME_1	0x00	传感器时间_15_8								
0x18	传感器 TIME_0	0x00	传感器时间_7_0								
0x17	数据_13	0x00	acc_z_15_8								
0x16	数据_12	0x00	acc_z_7_0								
0x15	数据_11	0x00	acc_y_15_8								
0x14	数据_10	0x00	acc_y_7_0								
0x13	数据_9	0x00	acc_x_15_8								
0x12	数据_8	0x00	acc_x_7_0								
0x11	数据_7	0x00	aux_r_15_8								
0x10	数据_6	0x00	辅助_r_7_0								
0x0F	数据_5	0x00	aux_z_15_8								
0x0E	数据_4	0x00	aux_z_7_0								
0x0D	数据_3	0x00	aux_y_15_8								
0x0C	数据_2	0x00	aux_y_7_0								
0x0B	数据_1	0x00	aux_x_15_8								
0x0A	数据_0	0x00	辅助_x_7_0								
0x09	-	-	预订的								
...	-	-	预订的								
0x04	-	-	预订的								
0x03	地位	0x10	drdy_acc 保留	drdy_aux cmd_rdy 保留			辅助人员 _在	预订的			
0x02	错误信息 _G	0x00	辅助错误	fifo_err	预订的	错误代码			cmd_err fatal_err		
0x01	-	-	预订的								
0x00	芯片识别码	0x16	芯片编号								

功能

登记地址	登记姓名	默认价值	7	6	5	4	3	2	1	0
0x5E:0x3F	一般的设置。轴_re映射[1]	0x00	预订的							地图xis_符号
0x5E:0x3E	一般的设置。轴_re映射[0]	0x88	map_z_轴	地图xis_符号	map_y_轴		地图xis_符号	map_x_axis		
0x5E:0x3D	一般的设置_c配置ID[1]	0x00	鉴别							
0x5E:0x3C	一般的设置_c配置ID[0]	0x00	鉴别							
0x5E:0x3B	手腕倾斜。设置[1]	0x00	预订的							
0x5E:0x3A	手腕倾斜。设置[0]	0x00	预订的							使能够
0x5E:0x39	点击双设定英格斯[1]	0x00	预订的							
0x5E:0x38	点击双设定英[0]	0x06	预订的			single_ta笔	灵敏度			使能够
0x5E:0x37	step_cou内部设置 ngs_26[1]	0x00	预订的	活动中和	en_count是	en_检测托尔	重置在下面	watermark_level		
0x5E:0x36	step_cou内部设置 ngs_26[0]	0x00	watermark_level							
0x5E:0x35	step_cou内部设置 ngs_25[1]	0x00	param_25							

 BOSCH	数据表 BMA456	第 57 页
--	---------------	--------

0x5E: 0x34	step_cou_内部设置 ngs_25[0] ↓	0x0E	param_25
0x5E: 0x33	step_cou_内部设置 ngs_24[1] ↓	0x00	param_24
0x5E: 0x32	step_cou_内部设置 ngs_24[0] ↓	0x01	param_24
0x5E: 0x31	step_cou_内部设置 ngs_23[1] ↓	0x00	param_23
0x5E: 0x30	step_cou_内部设置 ngs_23[0] ↓	0x03	param_23
0x5E: 0x2F	step_cou_内部设置 ngs_22[1] ↓	0x00	param_22
0x5E: 0x2E	step_cou_内部设置 ngs_22[0] ↓	0x01	param_22
0x5E: 0x2D	step_cou_内部设置 ngs_21[1] ↓	0x01	param_21
0x5E: 0x2C	step_cou_内部设置 ngs_21[0] ↓	0x00	param_21
0x5E: 0x2B	step_cou_内部设置 ngs_20[1] ↓	0x3C	param_20
0x5E: 0x2A	step_cou_内部设置 ngs_20[0] ↓	0xF0	param_20

 BOSCH	数据表 BMA456	第 58 页
--	---------------	--------

0x5E: 0x29	step_cou_ 内部设置 ngs_19[1] ↓	0x00	param_19
0x5E: 0x28	step_cou_ 内部设置 ngs_19[0] ↓	0x0C	param_19
0x5E: 0x27	step_cou_ 内部设置 ngs_18[1] ↓	0x00	param_18
0x5E: 0x26	step_cou_ 内部设置 ngs_18[0] ↓	0x01	param_18
0x5E: 0x25	step_cou_ 内部设置 ngs_17[1] ↓	0x00	param_17
0x5E: 0x24	step_cou_ 内部设置 ngs_17[0] ↓	0xA0	param_17
0x5E: 0x23	step_cou_ 内部设置 ngs_16[1] ↓	0x00	param_16
0x5E: 0x22	step_cou_ 内部设置 ngs_16[0] ↓	0x96	param_16
0x5E: 0x21	step_cou_ 内部设置 ngs_15[1] ↓	0x00	param_15
0x5E: 0x20	step_cou_ 内部设置 ngs_15[0] ↓	0x19	param_15
0x5E: 0x1F	step_cou_ 内部设置 ngs_14[1] ↓	0x00	param_14

 BOSCH	数据表 BMA456	第 59 页
--	---------------	--------

0x5E: 0x1E	step_cou 内部设置 ngs_14[0] 1	0x27	param_14
0x5E: 0x1D	step_cou 内部设置 ngs_13[1] 1	0x00	param_13
0x5E: 0x1C	step_cou 内部设置 ngs_13[0] 1	0x01	param_13
0x5E: 0x1B	step_cou 内部设置 ngs_12[1] 1	0x46	param_12
0x5E: 0x1A	step_cou 内部设置 ngs_12[0] 1	0x0C	param_12
0x5E: 0x19	step_cou 内部设置 ngs_11[1] 1	0xE6	param_11
0x5E: 0x18	step_cou 内部设置 ngs_11[0] 1	0xEC	param_11
0x5E: 0x17	step_cou 内部设置 ngs_10[1] 1	0x04	param_10
0x5E: 0x16	step_cou 内部设置 ngs_10[0] 1	0xC3	param_10
0x5E: 0x15	step_cou 内部设置 ngs_9[1] 1	0x09	param_9
0x5E: 0x14	step_cou 内部设置 ngs_9[0] 1	0x85	param_9
0x5E: 0x13	step_cou 内部设置 ngs_8[1] 1	0x04	param_8

 BOSCH	数据表 BMA456	第 60 页
--	---------------	--------

0x5E: 0x12	step_cou_ 内部设置 ngs_8[0]	0xC3	param_8
0x5E: 0x11	step_cou_ 内部设置 ngs_7[1]	0x6C	param_7
0x5E: 0x10	step_cou_ 内部设置 ngs_7[0]	0xCD	param_7
0x5E: 0x0F	step_cou_ 内部设置 ngs_6[1]	0x7B	param_6
0x5E: 0x0E	step_cou_ 内部设置 ngs_6[0]	0x3F	param_6
0x5E: 0x0D	step_cou_ 内部设置 ngs_5[1]	0x00	param_5
0x5E: 0x0C	step_cou_ 内部设置 ngs_5[0]	0x04	param_5
0x5E: 0x0B	step_cou_ 内部设置 ngs_4[1]	0x7A	参数_4
0x5E: 0x0A	step_cou_ 内部设置 ngs_4[0]	0xDB	参数_4
0x5E: 0x09	step_cou_ 内部设置 ngs_3[1]	0x01	参数_3
0x5E: 0x08	step_cou_ 内部设置 ngs_3[0]	0x3B	参数_3
0x5E: 0x07	step_cou_ 内部设置 ngs_2[1]	0x7B	参数_2
0x5E: 0x06	step_cou_ 内部设置 ngs_2[0]	0xD4	参数_2
0x5E: 0x05	step_cou_ 内部设置 ngs_1[1]	0x01	参数_1
0x5E: 0x04	step_cou_ 内部设置 ngs_1[0]	0x2D	参数_1

 BOSCH	数据表 BMA456	第 61 页
--	---------------	--------

0x5E: 0x03	any_moti 开始 gs_2[1]	0x00	禅	并在	x_en	期间	
0x5E: 0x02	any_moti 开始 gs_2[0]	0x05	期间				
0x5E: 0x01	any_moti 开始 gs_1[1]	0x00	预订的			沒有動作 _细胞	临界点
0x5E: 0x00	any_moti 开始 gs_1[0]	0xAA	临界点				

 BOSCH	数据表 BMA456	第 62 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x00)CHIP_ID

描述 :芯片识别码
重置 :0x16

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x00)CHIP_ID			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	1
内容	芯片编号			
少量	3	2	1	0
读/写	R	1	1	R
复位值	0	号	号	0
内容	芯片编号			

chip_id:BMA456 的芯片识别码。

寄存器 (0x02) ERR_REG

描述 :报告传感器错误情况
重置： 0x00

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x02) ERR_REG			
少量	7 6			4
读/写	R	R	5 不	R
复位值	0	0		0
内容	辅助错误	fifo_err 2	适用 0 保留	错误代码
少量	3		1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	错误代码		cmd_err	致命错误

fatal_err:致命错误,芯片未处于运行状态（启动、电源系统）。此标志只能通过上电复位或软复位来复位。

cmd_err:命令执行失败。

error_code :持续错误的错误代码

错误代码		
0x00	no_error	没有报告错误
0x01	acc_err	寄存器 ACC_CONF 中的错误

fifo_err:检测到 FIFO 错误 :输入数据在流模式下被丢弃。读取时将重置此标志。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 63 页
--	---------------	--------

aux_err:检测到 I2C-Master 错误。读取时将重置此标志。

寄存器 (0x03)状态

描述:传感器状态标志

重置:0x10

定义 (转到[寄存器图](#)) : _____

姓名	寄存器 (0x03)状态			
少量	7		5	4
读/写	R	6 不	R	R
复位值	0		0	1
内容	drdy_acc 3	适用 0 保留	drdy_aux 1	cmd_rdy
少量		2		0
读/写	不适	R	不适	无
复位值		0		0
内容	用 0 保留	辅助操作员操作	用 0 保留	

aux_man_op: 1 (0)表示正在进行 (无)手动辅助接口操作。

cmd_rdy:CMD 解码器状态。‘0’ -> 命令正在执行中 ‘1’ -> 命令解码器已准备好接受新命令

drdy_aux:辅助传感器的数据已准备好。当读出一个辅助数据寄存器时,它会被重置

drdy_acc:加速度计的数据已准备好。当读出一个加速度计数据寄存器时,它会被重置

寄存器 (0x0A)DATA_0

描述:AUX_X(LSB)

重置: 0x00

定义 (转到[寄存器图](#)) : _____

姓名	寄存器 (0x0A)DATA_0			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	辅助 x 7 0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	辅助 x 7 0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 64 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x0B)DATA_1

描述 :AUX_X(MSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x0B)DATA_1			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 aux_x_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 aux_x_15_8			

寄存器 (0x0C)DATA_2

描述 :AUX_Y(LSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x0C)DATA_2			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	aux_y_7_0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	aux_y_7_0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 65 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x0D)DATA_3

描述 :AUX_Y(MSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x0D)DATA_3			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	aux_y_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	aux_y_15_8			

寄存器 (0x0E)DATA_4

描述 :AUX_Z(LSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x0E)DATA_4			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	aux_z_7_0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	aux_z_7_0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 66 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x0F)DATA_5

描述 :AUX_Z(MSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x0F)DATA_5			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 aux_z_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 aux_z_15_8			

寄存器 (0x10)DATA_6

描述 :AUX_R(LSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x10)DATA_6			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	辅助_r_7_0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	辅助_r_7_0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 67 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x11)DATA_7

描述 :AUX_R(MSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x11)DATA_7			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 aux_r_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 aux_r_15_8			

寄存器 (0x12)DATA_8

描述 :ACC_X(LSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x12)DATA_8			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	acc_x_7_0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	acc_x_7_0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 68 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x13)DATA_9

描述:ACC_X(MSB)

重置: 0x00

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x13)DATA_9			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 acc_x_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 acc_x_15_8			

寄存器 (0x14)DATA_10

描述:ACC_Y (LSB)

重置: 0x00

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x14)DATA_10			
少量	7 6		5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	acc_y_7_0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	acc_y_7_0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 69 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x15)DATA_11

描述:ACC_Y (MSB)

重置: 0x00

定义 (转到寄存器图): _____

姓名	寄存器 (0x15)DATA_11			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	acc_y_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	acc_y_15_8			

寄存器 (0x16)DATA_12

描述:ACC_Z (LSB)

重置: 0x00

定义 (转到寄存器图): _____

姓名	寄存器 (0x16)DATA_12			
少量	7 6		5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	acc_z_7_0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	acc_z_7_0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 70 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x17)DATA_13

描述 :ACC_Z(MSB)

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x17)DATA_13			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 acc_z_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值		倍	倍	0
内容	0 acc_z_15_8			

注册 (0x18)SENSORTIME_0

描述 :传感器时间<7:0>

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	注册 (0x18)SENSORTIME_0			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	传感器时间 7_0			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	传感器时间_7_0			

sensor_time_7_0:传感器时间<7:0>,以39.0625 us为单位。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 71 页
--	---------------	--------

注册 (0x19)SENSORTIME_1

描述 :传感器时间 <15:8>

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： _____

姓名	注册 (0x19)SENSORTIME_1			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	传感器时间_15_8			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	传感器时间_15_8			

sensor_time_15_8:传感器时间<15:8>,以 10 毫秒为单位。

注册 (0x1A)SENSORTIME_2

描述 :传感器时间 <23:16>

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： _____

姓名	注册 (0x1A)SENSORTIME_2			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	sensor_time_23_16			
少量	3 2		1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	sensor_time_23_16			

sensor_time_23_16:传感器时间 <23:16>,以 2.56 秒为单位。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 72 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x1B) 事件

描述 :传感器状态标志
重置 :0x01

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x1B) 事件			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			
少量	3	2	1	0
读/写	不	不适	不适	R
复位值		用 0	用 0	1
内容	适用 0 保留			por_detected

por_detected :设备启动或软复位后为 “1” 。读取时清除

寄存器 (0x1C)INT_STATUS_0

描述 :中断/功能状态。读取后将被清除。
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x1C)INT_STATUS_0			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	无
复位值	0	0	0	0
内容	错误输出	无任何动作出去	唤醒	预订的
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	无
复位值	0	0	0	0
内容	手腕倾斜	activity_type_out step_counter_out 保留		

step_counter_out :计步器水印或步进检测器输出。
activity_type_out :计步器活动输出（跑步、步行、静止）
wrist_tilt_out :手腕倾斜输出
wakeup_out :唤醒输出
any_no_motion_out :任何运动/无运动检测输出
error_int_out :错误中断输出

 BOSCH	数据表 BMA456	第 73 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x1D)INT_STATUS_1

描述 :中断状态。读取后将被清除。

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x1D)INT_STATUS_1			
少量	7	6	5	4
读/写	R	不适	R	无
复位值	0		0	0
内容	acc_drdy_int 3 不	用 0 保留 2	aux_drdy_int 1	预订的
少量				0
读/写	适用	不适	R	R
复位值	0	用 0	0	0
内容	保留		fwm_int	完整整数

ffull_int:FIFO 满中断

fwm_int:FIFO 水印中断

aux_drdy_int :辅助传感器数据就绪中断

acc_drdy_int :加速度计数据就绪中断

寄存器 (0x1E) STEP_COUNTER_0

说明 :步数计数值字节-0

重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x1E) STEP_COUNTER_0			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	step_counter_out_0			
少量	3 2		1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	step_counter_out_0			

step_counter_out_0:步数计数值字节-0（最低有效字节）

 BOSCH	数据表 BMA456	第 74 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x1F) STEP_COUNTER_1

说明 :步数计数值字节-1

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x1F) STEP_COUNTER_1			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	0	R
复位值	0 0 步进计数器输出1		倍	0
内容				
少量	3 2		1	0
读/写	R	R	0	R
复位值	0 0 步进计数器输出1		倍	0
内容				

step_counter_out_1:步数计数值byte-1

寄存器 (0x20) STEP_COUNTER_2

描述 :步数计数值字节-2

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x20) STEP_COUNTER_2			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	step_counter out 2			
少量	3 2		1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	step_counter out 2			

step_counter_out_2:步数计数值字节-2

 BOSCH	数据表 BMA456	第 75 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x21) STEP_COUNTER_3

描述 :步数计数值字节-3

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x21) STEP COUNTER 3			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	0	R
复位值	0 0 step_counter_out_3		倍	0
内容				
少量	3 2		1	0
读/写	R	R	0	R
复位值	0 0 step_counter_out_3		倍	0
内容				

step_counter_out_3:步数计数值字节-3（最高有效字节）

寄存器 (0x22) 温度

描述 :包含传感器的温度值

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x22) 温度			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	温度			
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	温度			

温度 :以 1 开尔文为单位的二进制补码表示的温度值 :0x00 对应 23 摄氏度。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 76 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x24) FIFO_LENGTH_0

描述:FIFO 字节计数寄存器 (LSB)

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x24) FIFO_LENGTH_0			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	fifo_byte_counter_7_0			
少量	3 2		1	0
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	fifo_byte_counter_7_0			

fifo_byte_counter_7_0:FIFO 缓冲区的当前填充级别。

寄存器 (0x25) FIFO_LENGTH_1

描述:FIFO 字节计数寄存器 (MSB)

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x25) FIFO_LENGTH_1			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	R	R
复位值		用 0	0	0
内容	适用 0 保留		fifo_字节计数器_13_8	
少量	3	2	1	0
读/写	R	R	R	R
复位值	0	0	0	0
内容	fifo_字节计数器_13_8			

fifo_byte_counter_13_8:FIFO 字节计数器位 13..8

 BOSCH	数据表 BMA456	第 77 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x26) FIFO_DATA

描述:FIFO 数据输出寄存器

重置: 0x00

定义 (转到[寄存器图](#)): _____

姓名	寄存器 (0x26) FIFO_DATA			
少量	7	6	5	4
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	fifo_数据			
少量	3	2	1	0
读/写	R	0	0	R
复位值	0	倍	倍	0
内容	fifo_数据			

fifo_data:FIFO 读取数据。

注册 (0x27)ACTIVITY_TYPE

描述:计步活动输出 (跑步、步行、静止)

重置: 0x00

定义 (转到[寄存器图](#)): _____

姓名	注册 (0x27)ACTIVITY_TYPE			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			
少量	3	2	1	0
读/写	不	不适	R	R
复位值		用 0	0	0
内容	适用 0 保留		activity_type_out	

activity_type_out:计步器活动输出 (跑步、步行、静止)

activity_type_out		
0x00	仍然	用户没有移动
0x01	步行 用户步行	
0x02	正在运行 用户正在运行	
0x03	未知未知状态	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 78 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x2A)INTERNAL_STATUS

描述 :指示内部状态的错误位和消息
重置: 0x00

定义 (转到[寄存器图](#)) : _____

姓名	寄存器 (0x2A)INTERNAL STATUS			
少量	7	6	5	4
读/写	R	R	0	R
复位值	0	0	倍	0
内容	odr_high_error	odr_50hz_error	axis_remap_error	信息
少量	3	2	1	0
读/写	0	0	0	R
复位值	倍	倍	倍	0
内容	信息			

消息 :内部状态消息

信息		
0x00	not_init ASIC	未初始化
0x01	init_ok ASIC	初始化
0x02	init_err	初始化错误
0x03	drv_err	无效的驱动程序
0x04	sns_stop	传感器已停止

axes_remap_error:由于源轴未分配给多个目标轴,因此轴重新映射错误。

odr_50hz_error:对于需要 50 Hz 数据的功能,不满足最低带宽条件。

odr_high_error:唤醒检测不符合最低带宽条件。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 79 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x40) ACC_CONF

描述 :设置加速度的输出数据速率、带宽和读取模式

传感器

重置 :0xA8

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x40) ACC_CONF			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	1 0 acc_perf_mode acc_bwp		1	0
内容				
少量	3 2		1	0
读/写	RW	读写	读写	RW
复位值		0	0	0
内容	1 acc_odr			

acc_odr:ODR (单位 :Hz) 。输出数据速率与传感器的电源模式设置无关,但并非所有设置在所有电源模式下都受支持。

访问地址		
0x00	reserved 保留	
0x01	odr 0p78 25/32	
0x02	odr 1p5 25/16	
0x03	odr 3p1 25/8	
0x04	odr 6p25 25/4	
0x05	odr 12p5 25/2	
0x06	odr 25 25	
0x07	odr 50 50	
0x08	odr 100 100	
0x09	odr 200 200	
0x0a	odr 400 400	
0x0b	odr 800 800	
0x0c	odr 1k6 1600	
0x0d	odr 3k2 保留	
0x0e	odr 6k4 保留	
0x0f	odr 12k8 保留	

acc_bwp :带宽参数,确定滤波器配置 (acc_perf_mode=1)和欠采样模式的平均 (acc_perf_mode=0)

acc_bwp		
0x00	osr4_avg1 acc_perf_mode = 1 -> OSR4 模式;acc_perf_mode = 0 -> 无平均	
0x01	osr2_avg2 acc_perf_mode = 1 -> OSR2 模式;acc_perf_mode = 0 -> 平均 2 个样本	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 80 页
--	---------------	--------

0x02	norm_avg4 acc_perf_mode = 1 -> 正常模式; acc_perf_mode = 0 -> 平均 4 个样本
0x03	cic_avg8 acc_perf_mode = 1 -> 保留; acc_perf_mode = 0 -> 平均 8 个样本
0x04	res_avg16 acc_perf_mode = 1 -> 保留; acc_perf_mode = 0 -> 平均 16 个样本
0x05	res_avg32 acc_perf_mode = 1 -> 保留; acc_perf_mode = 0 -> 平均 32 个样本
0x06	res_avg64 acc_perf_mode = 1 -> 保留; acc_perf_mode = 0 -> 平均 64 个样本
0x07	res_avg128 acc_perf_mode = 1 -> 保留; acc_perf_mode = 0 -> 平均 128 个样本

acc_perf_mode:选择加速度计滤波器性能模式:

加速性能模式		
0x00	cic_avg 平均模式。	
0x01	续	连续滤波功能。

寄存器 (0x41) ACC_RANGE

描述:加速度计 g 范围的选择

重置:0x01

定义 (转到[寄存器图](#)): _____

姓名	寄存器 (0x41) ACC_RANGE			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			
少量	3	2	1	0
读/写	不	不适	RW	RW
复位值		用 0	0	1
内容	适用 0 保留		范围	

acc_range:加速度计 g 范围

范围		
0x00	范围 2g +/-2g	
0x01	范围 4g +/-4g	
0x02	范围 8g +/-8g	
0x03	范围 16g +/-16g	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 81 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x44) AUX_CONF

描述 :设置辅助接口的输出数据速率
重置 :0x46

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x44) AUX_CONF			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	RW	读写	RW
复位值	0	1	0	0
内容	辅助偏移			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	1	1	0
内容	aux_odr			

aux_odr:选择连接到辅助接口的传感器的轮询率。

辅助ODR		
0x00	reserved 保留	
0x01	odr_0p78 25/32	
0x02	odr_1p5 25/16	
0x03	odr_3p1 25/8	
0x04	odr_6p25 25/4	
0x05	odr_12p5 25/2	
0x06	odr_25 25	
0x07	odr_50 50	
0x08	odr_100 100	
0x09	odr_200 200	
0x0a	odr_400 400	
0x0b	odr_800 800	
0x0c	odr_1k6 保留	
0x0d	odr_3k2 保留	
0x0e	odr_6k4 保留	
0x0f	odr_12k8 保留	

aux_offset:触发读出偏移,单位为 2.5 毫秒。如果设置为零,偏移量最大,即读出后立即发出触发。

寄存器 (0x45) FIFO_DOWNS

描述 :配置 FIFO 的加速度计下采样率
重置 :0x80

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

 BOSCH	数据表 BMA456	第 82 页
--	---------------	--------

姓名	寄存器 (0x45) FIFO Downs			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	读写	读写	RW
复位值		0	0	0
内容	1 acc_fifo_filt_data acc_fifo_downs			
少量	3	2	1	0
读/写	不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			

acc_fifo_downs:加速度计数据的下采样 (2**acc_fifo_downs)

acc_fifo_filt_data:为 fifo 选择已过滤或未过滤的加速度计数据

acc_fifo_filt_data		
0x00	未过滤	未过滤数据
0x01	已过滤	过滤数据

寄存器 (0x46)FIFO_WTM_0

描述:FIFO 水印级别 LSB

重置: 0x00

定义 (转到寄存器图): _____

姓名	寄存器 (0x46)FIFO WTM 0			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	fifo_水印_7_0			
少量	3 2		1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	fifo_水印_7_0			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 83 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x47)FIFO_WTM_1

描述 :FIFO 水印级别 MSB

重置 :0x02

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x47)FIFO_WTM_1			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	RW
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			fifo_water_mark_12_8
少量	3	2	1	0
读/写	RW	读写	RW	RW
复位值	0	0	1	0
内容	fifo_water_mark_12_8			

寄存器 (0x48) FIFO_CONFIG_0

描述 :FIFO 帧内容配置

重置 :0x02

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x48) FIFO_CONFIG_0			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			
少量	3	2	1	0
读/写	不	不适	RW	RW
复位值		用 0		0
内容	适用 0 保留		1 fifo_time_en	fifo_stop_on_full

fifo_stop_on_full:当 FIFO 已满时,停止将样本写入 FIFO。

fifo_stop_on_full		
0x00	禁用当 FIFO 已满时不停止写入	
0x01	启用当 FIFO 满时停止写入。	

fifo_time_en:返回最后一个有效数据帧之后的传感器时间帧。

fifo_time_cn		
0x00	禁用不返回传感器时间框架	
0x01	启用返回传感器时间框架	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 84 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x49) FIFO_CONFIG_1

描述 :FIFO 帧内容配置
重置 :0x10

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x49) FIFO_CONFIG_1			
少量		6	5	4
读/写	7 不	RW	RW	RW
复位值		0	0	1
内容	适用 0 保	fifo_acc_en 2	fifo_aux_en 1	fifo_header_en
少量	留 3			0
读/写	RW	RW	不适用	无
复位值	0	0 0 fifo_tag_int2_en 保留		0
内容	fifo_tag_int1_en			

fifo_tag_int2_en:FIFO 中断 2 标签使能

fifo_tag_int2_en		
0x00	禁用禁用标签	
0x01	启用启用标签	

fifo_tag_int1_en:FIFO 中断 1 标签使能

fifo_tag_int1_en		
0x00	禁用禁用标签	
0x01	启用启用标签	

fifo_header_en:FIFO 帧头启用

fifo_header_en		
0x00	禁用不存储标题（所有启用的传感器的输出数据速率都需要完全相同的）	
0x01	启用标头存储	

fifo_aux_en:将辅助数据存储在 FIFO 中（所有 3 个轴）

fifo_aux_en		
0x00	禁用不存储辅助数据	
0x01	启用辅助数据存储	

fifo_acc_en:将加速度计数据存储在 FIFO 中（所有 3 个轴）

fifo_acc_cn		
0x00	禁用不存储加速度计数据	
0x01	启用加速度计数据存储	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 85 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x4B)AUX_DEV_ID

描述:辅助接口从设备 ID
重置:0x20

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x4B)AUX_DEV_ID			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	读写	RW	RW
复位值	0	0	1	0
内容	i2c_device_addr			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	读写	读写	无
复位值	0	0	0	0
内容	i2c_device_addr			预订的

i2c_device_addr:辅助从机的 I2C 设备地址

寄存器 (0x4C)AUX_IF_CONF

描述:辅助接口配置
重置:0x83

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x4C)AUX_IF_CONF			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	不适	不适	无
复位值	用 1 0 aux_manual_en 保留		用 0	0
内容				
少量	3 2 不适	用 0 0 保留	1	0
读/写			RW	RW
复位值				1
内容				1 aux_rd_burst

aux_rd_burst:突发数据长度 (1,2,6,8字节)

aux_rd_burst		
0x00	BL1	突发长度 1
0x01	BL2	突发长度 2
0x02	BL6	突发长度 6
0x03	BL8	突发长度 8

aux_manual_en:启用辅助接口手动模式。

辅助手册 zh		
0x00	禁用数据模式	
0x01	启用设置模式	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 86 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x4D)AUX_RD_ADDR

描述 :辅助接口读取寄存器地址

重置 :0x42

定义 (转到[寄存器图](#)) : _____

姓名	寄存器 (0x4D)AUX_RD_ADDR			
少量	7	6	5	4
读/写	读取	RW	读写	RW
复位值		1	0	0
内容	地址			
少量	3	2	1	0
读/写	读取	读写	RW	RW
复位值		0	1	0
内容	地址			

read_addr:读取地址

寄存器 (0x4E)AUX_WR_ADDR

描述 :辅助接口写寄存器地址

重置 :0x4C

定义 (转到[寄存器图](#)) : _____

姓名	寄存器 (0x4E)AUX_WR_ADDR			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	1	0	0
内容	写入地址			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值		1	0	0
内容	1 写入地址			

write_addr:要写入的地址

 BOSCH	数据表 BMA456	第 87 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x4F)AUX_WR_DATA

描述 :辅助接口写入数据
重置 :0x02

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x4F)AUX_WR_DATA			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	读写	读写	RW
复位值	0	0	0	0
内容	写入数据			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	读写	RW	RW
复位值	0	0	1	0
内容	写入数据			

write_data:要写入的数据

寄存器 (0x53) INT1_IO_CTRL

描述 :配置中断引脚的电气行为
重置： 0x00

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x53) INT1_IO_CTRL			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	RW
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			输入_zh
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0		0	0
内容	输出_zh	0 的	级	edge_ctrl

edge_ctrl:配置INT1引脚的触发条件（输入）

edge_ctrl		
0x00	level_tr 级别	
0x01	edge_tr 边缘	

lvl:配置INT1引脚的电平

等级		
0x00	active_low 低电平有效	
0x01	active_high 高电平有效	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 88 页
--	---------------	--------

od:将 INT1 引脚的行为配置为漏极开路。

从		
0x00 push pull 推拉		
0x01 open drain 开漏		

output_en:INT1 引脚的输出使能

输出 zh		
0x00	off 输出禁用	
0x01	输出已启用	

input_en:INT1 引脚的输入使能

输入 zh		
0x00	off 输入禁用	
0x01	启用输入	

寄存器 (0x54) INT2_IO_CTRL

描述 :配置中断引脚的电气行为

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x54) INT2_IO_CTRL			
少量	7	6	5	4
读/写	无 0	无 0	无 0	RW
复位值				0
内容	预订的			输入 zh
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	输出 zh	从	等级	edge ctrl

edge_ctrl:配置INT2引脚的触发条件（输入）

edge_ctrl		
0x00	level tr 级别	
0x01	edge tr 边缘	

lvl:配置INT2引脚的电平

等级		
0x00 active low 低电平有效		
0x01 active high 高电平有效		

 BOSCH	数据表 BMA456	第 89 页
--	---------------	--------

od:将 INT2 引脚的行为配置为漏极开路。

从		
0x00	push pull 推拉	
0x01	open drain 开漏	

output_en:INT2 引脚的输出使能

输出 zh		
0x00	off 输出禁用	
0x01	输出已启用	

input_en:INT2 引脚的输入使能

输入 zh		
0x00	off 输入禁用	
0x01	启用输入	

寄存器 (0x55) INT_LATCH

描述 :配置中断模式

重置： 0x00

定义（转到[寄存器图](#)）： _____

姓名	寄存器 (0x55) INT_LATCH			
少量	7 6		5	4
读/写	无 0	无 0	无 0	无
复位值				0
内容	预订的			
少量	3	2	1	0
读/写	无 0	无 0	无 0	RW
复位值				0
内容	预订的			内部门锁

int_latch:锁存/非锁存/临时中断模式

内部门锁		
0x00	没有任何	非锁存
0x01	永久锁定	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 90 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x56)INT1_MAP

描述 :INT1 上的中断/功能映射
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x56)INT1_MAP			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	RW	RW	无
复位值	0	0	0	0
内容	error_int_out	any_no_motion_出去	唤醒输出	预订的
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	读写	无
复位值	0	0	0	0
内容	手腕倾斜	activity_type_out	step_counter_out 保留	

step_counter_out:计步器水印或步进检测器输出。
activity_type_out:计步器活动输出（跑步、步行、静止）
wrist_tilt_out:手腕倾斜输出
wakeup_out:唤醒输出
any_no_motion_out:任何运动/无运动检测输出
error_int_out:错误中断输出

寄存器 (0x57)INT2_MAP

描述 :INT2 上的中断/功能映射
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x57)INT2_MAP			
少量	7 6		5	4
读/写	RW	RW	RW	无
复位值	0	0	0	0
内容	错误输出	无任何动作出去	唤醒	预订的
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	无
复位值	0	0	0	0
内容	手腕倾斜	activity_type_out	step_counter_out 保留	

step_counter_out:计步器水印或步进检测器输出。
activity_type_out:计步器活动输出（跑步、步行、静止）
wrist_tilt_out:手腕倾斜输出
wakeup_out:唤醒输出

 BOSCH	数据表 BMA456	第 91 页
--	---------------	--------

any_no_motion_out:任何运动/无运动检测输出
error_int_out:错误中断输出

寄存器 (0x58)INT_MAP_DATA

描述 :中断映射硬件中断
重置: 0x00

定义 (转到寄存器图): [_____](#)

姓名	寄存器 (0x58)INT_MAP_DATA			
少量		6	5	4
读/写	7 不	RW	RW	RW
复位值		0	0	0
内容	适用 0 保	int2_drdy 2	int2_fwm 1	int2_ffull
少量				0
读/写	留	RW	RW	RW
复位值		0	0	0
内容	3 不适用 0 保留	int1_drdy	int1_fwm	int1_ffull

int1_ffull:FIFO 满中断映射到 INT1
int1_fwm:映射到 INT1 的 FIFO 水印中断
int1_drdy:映射到 INT1 的数据就绪中断
int2_ffull:FIFO 满中断映射到 INT2
int2_fwm:映射到 INT2 的 FIFO 水印中断
int2_drdy:映射到 INT2 的数据就绪中断

寄存器 (0x59) INIT_CTRL

描述 :开始初始化
重置:0x90

定义 (转到寄存器图): [_____](#)

姓名	寄存器 (0x59) INIT_CTRL			
少量	7 6		5	4
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	1	0	0	1
内容	初始化控制			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	初始化控制			

init_ctrl:开始初始化

 BOSCH	数据表 BMA456	第 92 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x5E) FEATURES_IN

描述 :功能配置读/写端口
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x5E) FEATURES_IN			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	读写	读写	RW
复位值	0	0	0	0
内容	features_in			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	读写	读写	RW
复位值	0	0	0	0
内容	features_in			

features_in:功能配置读/写数据

地址	位名称		描述	重置访问	
any_motion					
0x5E: 0x00		设置_1	任何运动/无运动检测通用配置标志 - 第 1 部分	0x00AA	
	10...0	阈值	5.11g 格式的任何运动/无运动检测的斜率阈值。 范围为 0 至 1g。默认值为 0xAA = 83mg。	0xAA 读写	
	11	无运动_选择	指示是否选择了无运动 (1) 或任意运动 (0);默认值为 0 – 任意运动。	0x0	RW
0x5E: 0x02		设置_2	任何运动/无运动检测通用配置标志 - 第 2 部分	0x0005	
	12...0	持续时间	定义中断断言必须遵守阈值条件的连续数据点的数量。 它以 50 Hz 样本 (20 毫秒)表示。范围是 0 到 163 秒。默认值为 5=100 毫秒。	0x5	RW
	十三	x_en	在每个轴上启用该功能 0x0 在每个轴上启用该功能 0x0 在每		RW
	14	并在	个轴上启用该功能 0x0		RW
	15	禅			RW
步数					
		设置_1	计数器设置	0x012D	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 93 页
--	---------------	--------

0x5E: 0x04	15...0 参数 1	计数器参数 1	0x12D 读写	
0x5E: 0x06	设置 2 15...0	计数器设置	0x7BD4	
	参数 2 设置 3 15...0	计数器参数 2	0x7BD4 读写	
0x5E: 0x08	参数 3 设置	计数器设置	0x013B	
	4 15...0 参数 4 设置	计数器参数 3	0x13B 读写	
0x5E: 0x0A	5 15...0 参	计数器设置	0x7ADB	
	数 5 设置 6 15...0 参	计数器参数 4	0x7ADB 读写	
0x5E: 0x0C	数 6 设置 7	计数器设置	0x0004	
	15...0 参数 7 设置 8	计数器参数 5	0x4	RW
0x5E: 0x0E	15...0 参数	计数器设置	0x7B3F	
	8 设置 9 15...0 参数	计数器参数 6	0x7B3F 读写	
0x5E: 0x10	9 设置 10	计数器设置	0x6CCD	
	15...0 参数 10 设置	计数器参数 7	0x6CCD 读写	
0x5E: 0x12	11 15...0 参	计数器设置	0x04C3	
	数 11 设置 12 15...0	计数器参数 8	0x4C3 读写	
0x5E: 0x14	参数 12 设置	计数器设置	0x0985	
	13 15...0 参数 13	计数器参数 9	0x985 读写	
0x5E: 0x16	设置 14 15...0	计数器设置	0x04C3	
	参数 14 设置 15 15...0	计数器参数 10	0x4C3 读写	
0x5E: 0x18	参数 15 设置	计数器设置	0xE6EC	
	16 15...0 参数 16 设	计数器参数 11	0xE6EC 读写	
0x5E: 0x1A	置 17 15...0	计数器设置	0x460C	
	参数 17 设置 18 15...0	计数器参数 12	0x460C 读写	
0x5E: 0x1C	参数 18 设置	计数器设置	0x0001	
	19 15...0 参数 19 设	计数器参数 13	0x1	RW
0x5E: 0x1E	置 20 15...0	计数器设置	0x0027	
	param 20 设置 21	计数器参数 14	0x27 读写	
0x5E: 0x20	15...0	计数器设置	0x0019	
	param 21	计数器参数 15	0x19 读写	
0x5E: 0x22		计数器设置	0x0096	
		计数器参数 16	0x96 读写	
0x5E: 0x24		计数器设置	0x00A0	
		计数器参数 17	0xA0 读写	
0x5E: 0x26		计数器设置	0x0001	
		计数器参数 18	0x1	RW
0x5E: 0x28		计数器设置	0x000C	
		计数器参数 19	0xC 读写	
0x5E: 0x2A		计数器设置	0x3CF0	
		计数器参数 20	0x3CF0 读写	
0x5E: 0x2C		计数器设置	0x0100	
		计数器参数 21	0x100 读写	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 94 页
--	---------------	--------

0x5E:		设置 22 15...0	步数计数器设置 步数计数	0x0001	
0x2E	参数 22	设置 23 15...0	器参数 22 步数计数器设置 步	0x1	RW
0x5E:		参数 23 设置	数计数器参数 23 步数计数	0x0003	
0x30	24 15...0	参数 24 设	器设置 步数计数器参数 24 步	0x3	RW
0x5E:		置 25 15...0 参	数计数器设置 步数计数器	0x0001	
0x32	数 25 设置	26	参数 25 步数计数器和步数检测	0x1	RW
0x5E:			器设置	0x000E	
0x34				0xE	RW
0x5E:				0x0000	
0x36					
	9...0	watermark_level 水印级别	每次计步器计数到此步数时,都会触发输出。隐式保存 20x 因子,因此范围为 0 到 20460,分辨率为 20 步。如果为 0,则禁用输出。	0x0	RW
	10	重置计数器	重置已计数步数的标志。仅当启用步数计数器时才可解释此标志。	0x0	RW
	11	en_Detector	启用步进检测器。	0x0	RW
	12	en_counter	启用计步器。	0x0	RW
	十三	en_activity	启用活动检测 (跑步、行走、静止)	0x0	RW
tap_doubletap					
0x5E:		设置启用	点击常规配置标志	0x0006	
0x38	0		启用该功能	0x0	RW
	3...1	灵敏度	配置点击灵敏度,范围从 0 (高灵敏度)到 7 (低灵敏度)。	0x3	RW
	4	single_tap_cn	启用单击检测 (和禁用双击)的标志。默认情况下,双击检测处于启用状态。	0x0	RW
手腕倾斜					
0x5E:		设置启用	手腕倾斜配置标志	0x0000	
0x3A	0		启用该功能	0x0	RW
常规设置					
0x5E:		配置编号	描述配置标识码	0x0000	
0x3C	15...0	标识	描述配置标识码	0x0	R



0x5E: 0x3E		axis_remapping 描述轴重新映射 1...0 map_x_axis 将 x 轴 映射到所需轴。	0x0088	RW
		值名称 描述 0x00 x 轴 映射到 x 轴 0x01 y 轴 映射到 y 轴 0x02 z 轴 映射到 z 轴 0x03 保留 保留	0x0	RW
	2	map_x_axis_sign 将 x 轴符号映射到所需的符号。 值名称 描述 0x00 非清除该位以反转 不反转 x 轴 0x01 反转 设置此位以反转 x 轴	0x0	RW
	4...3 地图 y 轴	将 y 轴映射到所需轴 值名称 描述 0x00 x 轴 映射到 x 轴 0x01 y 轴 映射到 y 轴 0x02 z 轴 映射到 z 轴 0x03 保留 保留	0x1	RW
	5	map_y_axis_sign 将 y 轴符号映射到所需的符号 值名称 描述 0x00 非清除该位以反转 不反转 y 轴 0x01 反转 设置此位以反转 y 轴	0x0	RW
	7...6 map_z_axis	将 z 轴映射到所需轴 值名称 描述 0x00 x 轴 映射到 x 轴 0x01 y 轴 映射到 y 轴 0x02 z 轴 映射到 z 轴 0x03 保留 保留	0x2	RW
	8	map_z_axis_sign 将 z 轴符号映射到所需的符号 值名称 描述 0x00 非清除该位以反转 不反转 z 轴 0x01 反转 设置此位以反转 z 轴	0x0	RW

 BOSCH	数据表 BMA456	第 96 页
--	---------------	--------

注册 (0x5F)INTERNAL_ERROR

描述 :内部错误标志
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	注册 (0x5F)INTERNAL_ERROR			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			
少量	3	2	1	0
读/写	不	R	R	无
复位值		0	0	0
内容	适用 0 保留	int_err_2	int_err_1	预订的

int_err_1:内部错误标志 - 处理时间过长,处理暂停
int_err_2:内部错误标志 - 致命错误,处理停止

注册 (0x6A)NVM_CONF

描述 :NVM 控制器模式（编程/擦除或只读）
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	注册 (0x6A)NVM_CONF			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			
少量	3	2	1	0
读/写	不	不适	RW	无
复位值		用 0	0	0
内容	适用 0 保留		nvm_prog_cn	预订的

nvm_prog_en:启用 NVM 编程

nvm_prog_cn		
0x00	禁用 禁用	
0x01	启用 启用	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 97 页
--	---------------	--------

寄存器 (0x6B)IF_CONF

描述 :串行接口设置
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x6B)IF_CONF			
少量		6	5	4
读/写	7 不适用 0 0 保留 3 不适用 0		不适	RW
复位值	保留		用 0	0
内容				如果模式
少量		2	1	0
读/写		不适	不适	RW
复位值		用 0	用 0	0
内容				spi3

spi3:为主接口配置 SPI 接口模式

spi3		
0x00 spi4 SPI 4线模式		
0x01 spi3 SPI 3线模式		

if_mode:辅助接口配置

如果模式		
0x00	p_auto_s_off 辅助接口 :关闭	
0x01	p_auto_s_mag 辅助接口 :磁力仪	

寄存器 (0x6D)ACC_SELF_TEST

描述 :传感器自检配置和触发器的设置
重置： 0x00

定义（转到寄存器图）： [_____](#)

姓名	寄存器 (0x6D)ACC_SELF_TEST			
少量	7	6	5	4
读/写	无 0	无 0	无 0	无
复位值				0
内容	预订的			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	无 0	RW
复位值	0	0		0
内容	acc_self_test_am	acc_self_test_sig	预订的	acc_self_test_cn
	页	n		

 BOSCH	数据表 BMA456	第 98 页
--	---------------	--------

acc_self_test_en:启用加速度计自检

acc_self_test_cn		
0x00	已禁用	已禁用
0x01	已启用	已启用

acc_self_test_sign:选择自检激励的符号为

acc_self_test_sign		
0x00	负面	负面
0x01	正	正

acc_self_test_amp:选择自检偏转的幅度:

acc_self_test_amp		
0x00	低	低
0x01	高	高

注册 (0x70)NV_CONF

描述:NVM 支持的配置位。

重置: 0x00

定义 (转到[寄存器图](#)): _____

姓名	注册 (0x70)NV_CONF			
少量	7 6		5	4
读/写	无 0	无 0	无 0	无
复位值				0
内容	预订的			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	acc_off_en	i2c_wdt_cn	i2c_wdt_cell	spi_cn

spi_en:当处于自动配置模式时,禁用 I2C 并启用主接口的 SPI

spi_cn		
0x00 禁用 I2C 启用		
0x01 启用 I2C 禁用		

i2c_wdt_sel:选择 I2C 看门狗的定时器周期

i2c_wdt_cell		
0x00	wdt_short I2C	看门狗超时 1.25 毫秒后
0x01	wdt_long I2C	看门狗超时 40 毫秒后

 BOSCH	数据表 BMA456	第 99 页
--	---------------	--------

i2c_wdt_en: I2C 接口模式下 SDI 引脚上的 I2C 看门狗

i2c_wdt_cn		
0x00	禁用	禁用 I2C 看门狗
0x01	启用	启用 I2C 看门狗

acc_off_en: 将 off_acc_[xyz] OFFSET 寄存器中定义的偏移量添加到已过滤和未过滤的加速度计数据

acc_off_en		
0x00	已禁用	已禁用
0x01	已启用	已启用

寄存器 (0x71) OFFSET_0

描述: 加速度计 X 轴的偏移补偿 (NVM 支持)

重置: 0x00

定义 (转到[寄存器图](#)):

姓名	寄存器 (0x71) OFFSET_0			
少量	7 6		5	4
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	关掉 acc_x			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	关掉 acc_x			

off_acc_x: 加速度计偏移补偿 (X 轴)。

寄存器 (0x72) OFFSET_1

描述: 加速度计 Y 轴的偏移补偿 (NVM 支持)

重置: 0x00

定义 (转到[寄存器图](#)):

姓名	寄存器 (0x72) OFFSET_1			
少量	7 6		5	4
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	关掉 加速_y			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	关掉 加速_y			

off_acc_y: 加速度计偏移补偿 (Y 轴)。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 100 页
--	---------------	---------

寄存器 (0x73) OFFSET_2

描述 :加速度计 Z 轴的偏移补偿 (NVM 支持)
重置: 0x00

定义 (转到寄存器图): [_____](#)

姓名	寄存器 (0x73) OFFSET 2			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	读写	读写	RW
复位值	0	0	0	0
内容	off acc z			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	关闭 acc z			

off_acc_z:加速度计偏移补偿 (Z轴)。

寄存器 (0x7C)PWR_CONF

描述 :电源模式配置寄存器
重置:0x03

定义 (转到寄存器图): [_____](#)

姓名	寄存器 (0x7C)PWR CONF			
少量		6	5	4
读/写	7 不	不适	不适	无
复位值		用 0	用 0	0
内容	适用 0 保留			
少量	3	2	1	0
读/写	不	不适	RW	RW
复位值		用 0	1	1
内容	适用 0 保留		fifo self wakeup adv power save	

adv power save		
0x00	aps_off 高级节能功能已禁用 (快速时钟始终启用)。	
0x01	aps_on 高级电源模式已启用 (无测量正在进行中。)	

fifo self wakeup		
0x00	fsw_off 高级省电模式下 FIFO 读取被禁用。	
0x01	fsw_on 高级省电模式下中断后 FIFO 读取使能。	

 BOSCH	数据表 BMA456	第 101 页
--	---------------	---------

寄存器 (0x7D)PWR_CTRL

描述 :传感器使能寄存器
重置： 0x00

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	寄存器 (0x7D)PWR_CTRL			
少量		6	5	4
读/写	7 不适用 0 0 保留		不适	无
复位值			用 0	0
内容				
少量	3	2		0
读/写	不	读写	1 不	RW
复位值		0		0
内容	适用 0 保留	acc_en	适用 0 保留	辅助_en

辅助_en		
0x00	mag_off	禁用辅助传感器。
0x01	mag_on	启用辅助传感器。

acc_en		
0x00	acc_off	禁用加速度计。
0x01	acc_on	启用加速度计。

注册 (0x7E)命令

描述 :命令寄存器
重置： 0x00

定义 (转到寄存器图) : _____

姓名	注册 (0x7E)命令			
少量	7	6	5	4
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	命令			
少量	3	2	1	0
读/写	RW	RW	RW	RW
复位值	0	0	0	0
内容	命令			

 BOSCH	数据表 BMA456	第 102 页
--	---------------	---------

cmd:可用命令（注意:寄存器将始终读取为 0x00）：

命令		
0xa0 nvm_prog	将 NVM	支持的寄存器写入 NVM
0xb0 fifo_flush	清除FIFO	中的所有数据,不会改变FIFO_CONFIG和FIFO_DOWNS寄存器
0xb6 softreset	触发重置,	所有用户配置设置都将被覆盖为其默认状态

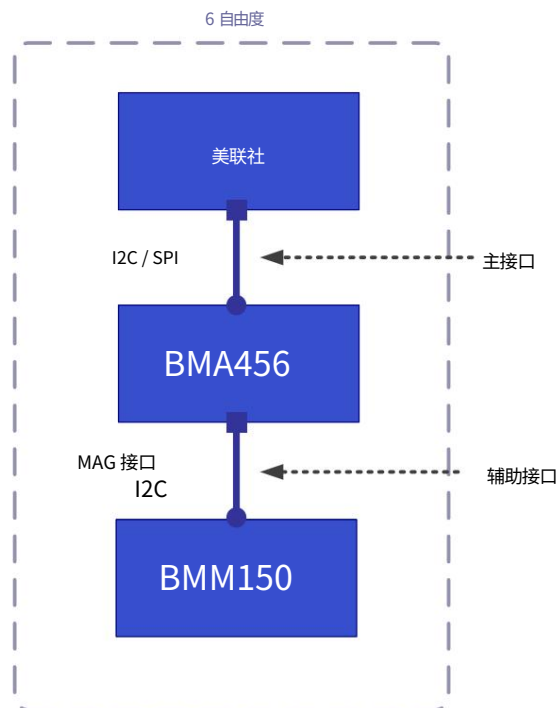


6. 数字接口

6.1. 接口

除了标准主接口 (I2C 和 SPI 可配置)外,传感器还充当应用处理器的从属设备,BMA456 还支持辅助接口。见下图。

如果启用辅助接口,BMA456 可以连接到外部传感器 (例如磁力计),以构建 6-DoF 解决方案。然后,BMA456 将充当外部传感器的主设备,自动读取传感器数据并通过主接口将其提供给应用处理器。



6.2. 主要接口

默认情况下,BMA456 以 I2C 模式运行。BMA456 接口也可以配置为以 SPI 4 线配置运行。它还可以通过软件重新配置为以 3 线模式而不是 4 线模式工作。

所有 3 个可能的数字接口部分共享相同的引脚。下表给出了 BMA456 主接口的映射：

引脚号	名称	I/O 类型	描述	连接至（主 IF）		
				在 SPI4W 中	在 SPI3W 中	在 I2C 中
1	SDO	数字输入/输出	SPI 中的串行数据输出 I ² C 模式下的地址选择 参见第 7.2 章	SDO DNC	(浮点)GND	用于默认 I2C 地址。
2	SDX	数字输入/输出	I ² C 中的 SDA 串行数据 I/O SPI 4W 中的 SDI 串行数据输入 SPI 3W 中的 SDA 串行数据 I/O	星型数字设备	南达科他州	南达科他州
5	INT1	数字输入/输出	中断输出 1（默认） (外部 FIFO 同步输入)*	INT1 (先进先出同步)	INT1 (先进先出同步)	INT1 (先进先出同步)
6	INT2	数字输入/输出	中断输出 2（默认） (外部 FIFO 同步输入)*	INT2 (先进先出同步)	INT2 (先进先出同步)	INT2 (先进先出同步)
10	CSB	数字	SPI 模式的芯片选择	公务员事務局	公务员事務局	VDDIO或 DNC（浮动）
12	SCX	数字	SPI 串行时钟 SCK I ² C 串行时钟 SCL	SCK	SCK	新加坡

* 如果使用 FIFO 中的外部数据同步,INT1 和/或 INT2 也可以配置为输入。请参阅第 0 章。如果 INT1 和/或 INT2 未使用,请不要连接它们 (DNC)。

下表显示了接口引脚的电气规格：

范围	象征	健康)状况	分钟	类型	最大单位	
上拉电阻， CSB 引脚	鲁普	内部上拉 抵抗 电压输入输出	75	100	125	
输入电容	吃				5	毫微秒法
I ² C 总线负载电容 (最大驱动能力)	CI2C_加载				400	毫微秒法

6.3. 主要接口 I2C/SPI 协议选择

该协议根据上电后的芯片选择 CSB 引脚行为自动选择。

复位/通电时,BMA456 处于 I2C 模式。如果在通电期间 CSB 连接到 VDDIO 且未发生改变,则传感器接口工作在 I2C 模式下。对于使用 I2C,建议将 CSB 线路硬连线到 VDDIO。由于仅在 VDD 和 VDDIO 都建立时才执行上电复位,因此不存在因通电顺序而导致协议检测错误的风险。

如果 CSB 在通电后看到上升沿,则 BMA456 接口将切换到 SPI,直到发生复位或下次通电。因此,在开始 SPI 通信之前需要 CSB 上升沿。

因此,建议在实际通信开始之前执行 SPI 单次读取寄存器CHIP_ID (获取的值将无效),以便使用SPI接口。

如果没有数据通信就无法切换 CSB 位,则还有寄存器NV_CONF 中的 spi_en 位,可用于将主接口永久设置为 SPI,而无需在每次上电或复位时切换 CSB 引脚。

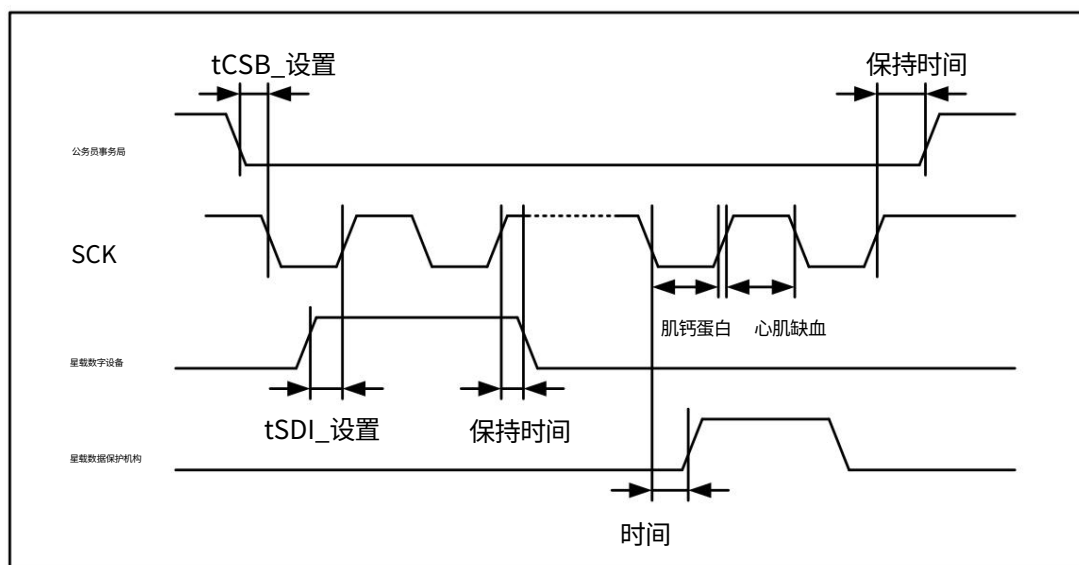
6.4. SPI 接口及协议

BMA456 的 SPI 时序规范如下表所示：

SPI 时序,在VDDIO ≥ 1.71V时有效					
范围	象征	健康)状况	分钟	最大单位	
时钟频率	SPI	SDI 或 SDO 上的最大负载 = 30pF, VDDIO ≥ 1.62 V		10	MHz
		VDDIO <1.62V		7	MHz
SCK 低脉冲	肌钙蛋白	VDDIO>=1.62V	四十五		纳秒
SCK 高脉冲	心肌缺血	VDDIO>=1.62V	四十五		纳秒
SCK 低脉冲	tSCKL	VDDIO<1.62V		66	纳秒
SCK 高脉冲	tSCKH	VDDIO<1.62V		66	纳秒
SDI建立时间	tSDI_设置		20		纳秒
SDI保持时间	tSDI_保持		20		纳秒
SDO 输出延迟	tSDO_OD	负载 = 30pF, VDDIO ≥ 1.62V		三十	纳秒
CSB 设置时间	tCSB_设置		40		纳秒
CSB 保持时间	tCSB_保持		40		纳秒
写访问之间的空闲时间、挂起模式、低功耗模式 1	tIDLE_wacc_sum		1000		微秒
写入和读取访问后的空闲时间,活动状态	空闲写操作		2		微秒

 BOSCH	数据表 BMA456	第 106 页
--	---------------	---------

下图是SPI时序的定义：



SPI时序图

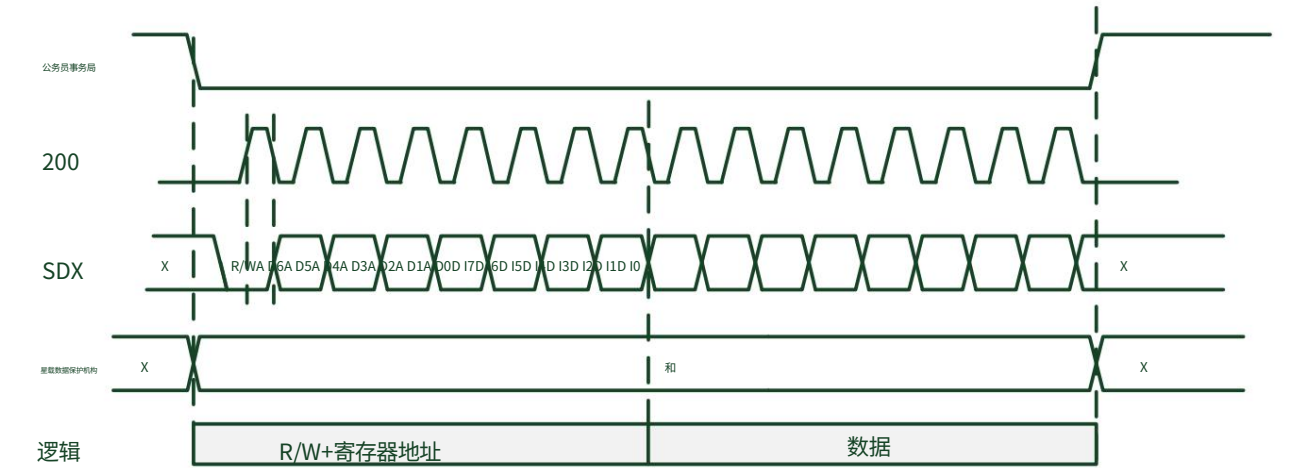
BMA456 的 SPI 接口兼容两种模式：“00”[CPOL = “0”且 CPHA = “0”] 和 “11”[CPOL = “1”且 CPHA = “1”]。 “00”和 “11”之间的自动选择是根据 CSB 下降沿后的 SCK 值来控制的。

BMA456 支持两种 SPI 接口配置：4 线和 3 线。两种配置使用相同的协议。设备默认以 4 线配置运行。可以通过写入 `IF_CONF spi3 = 0b1` 切换到 3 线配置。在 3 线配置中，引脚 SDI 用作公共数据引脚。

对于单字节读取和写入操作，使用 16 位协议。BMA456 还支持多字节读取和写入操作。

在 SPI 4 线配置中，使用 CSB（片选低有效）、SCK（串行时钟）、SDI（串行数据输入）和 SDO（串行数据输出）引脚。当 CSB 被 SPI 主设备拉低时，通信开始；当 CSB 被拉高时，通信停止。SCK 也由 SPI 主设备控制。SDI 和 SDO 在 SCK 的下降沿驱动，应在 SCK 的上升沿捕获。

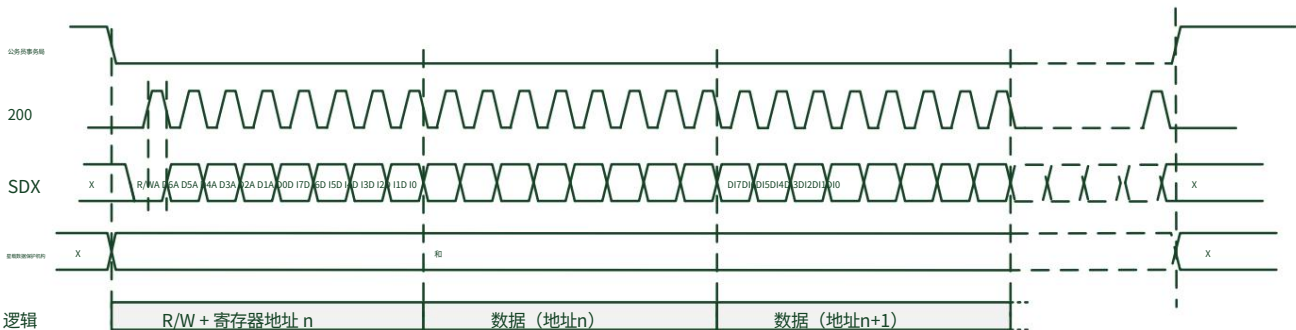
下图为 4 线配置的基本写操作波形。在整个写周期内，SDO 保持高阻状态。



4 线基本 SPI 写入序列（模式 “00” ）

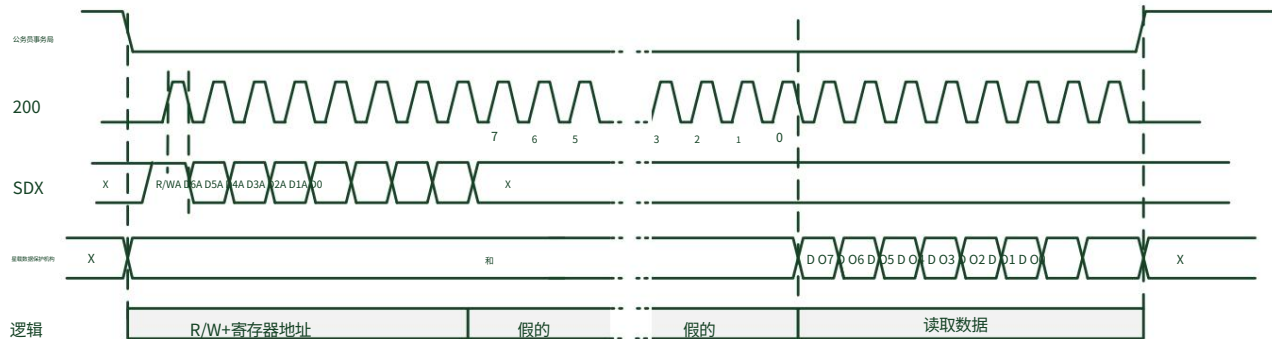
保持 CSB 为低并继续传输数据,即可进行多次写入操作。只需写入第一个寄存器地址。每次写入后,地址都会自动递增

只要 CSB 保持低电平有效,就可以多次写入。多次写入的原理如下图所示:



SPI 多次写入

下图显示了 4 线配置的基本读取操作波形。请注意,通过 SDO 线从 BMA456 接收的第一个字节对应于虚拟字节,第二个字节对应于从指定寄存器地址读出的值。这意味着,对于基本读取操作,必须读取两个字节,并且必须删除第一个字节,然后必须解释第二个字节。



4 线基本 SPI 读取序列（模式 “00” ）

数据位的使用如下：

R/W:读写位,为0时,数据SDI写入芯片,为1时,数据SDO从芯片读出。

AD6-AD0:地址

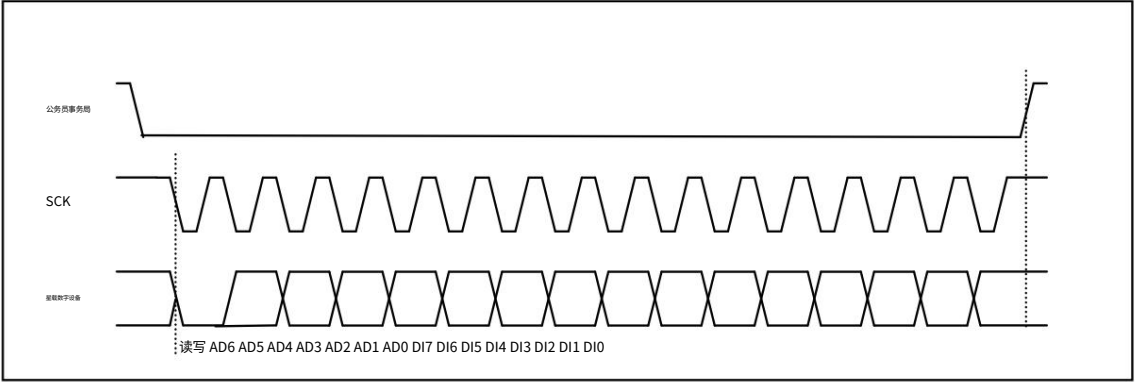
DI7-DI0:写入模式下,这些是数据SDI,将被写入地址。
DO7-DO0:读取模式下,这些是从地址读取的数据SDO。

通过保持 CSB 低位并继续数据传输,可以进行多次读取操作。只需写入第一个寄存器地址。只要 CSB 保持低位有效,地址就会在每次读取访问后自动递增。请注意,通过 SDO 线从 BMA456 接收的第一个字节对应于虚拟字节,第二个字节对应于从指定寄存器地址读出的值。读出的连续字节对应于递增寄存器地址的值。这意味着,对于 n 个字节的多次读取操作,必须读取 n+1 个字节,必须删除第一个字节,并且必须解释连续的字节。

在 SPI 3 线配置中,使用 CSB (芯片选择低电平有效)、SCK (串行时钟)和 SDI (串行数据输入和输出)引脚。当 SCK 为高电平时,通信在 CSB 被 SPI 主设备拉低时开始,在 CSB 被拉高时停止。SCK 也由 SPI 主设备控制。SDI 在 SCK 的下降沿驱动 (用作设备输入时),应在 SCK 的上升沿捕获 (用作设备输出时)。

协议本身在 3 线配置和 4 线配置中是相同的。下图描述了 3 线配置的基本操作波形 (读取或写入访问)：

 BOSCH	数据表 BMA456	第 109 页
--	---------------	---------



3 线基本 SPI 读取或写入序列（模式“11”）

6.5. 主 I2C 接口

I²C 总线使用 SCL (= SCx 引脚,串行时钟)和 SDA (= SDx 引脚,串行数据输入和输出)信号线。这两条线都通过上拉电阻从外部连接到VDDIO ,以便在总线空闲时将它们拉高。

设备的默认 I²C 地址为 0b00011000 (0x18)。如果 SDO 引脚被拉至 “GND” ,则使用该地址。通过将 SDO 引脚拉至 “VDDIO” ,可选择备用地址 0b00011001 (0x19)。

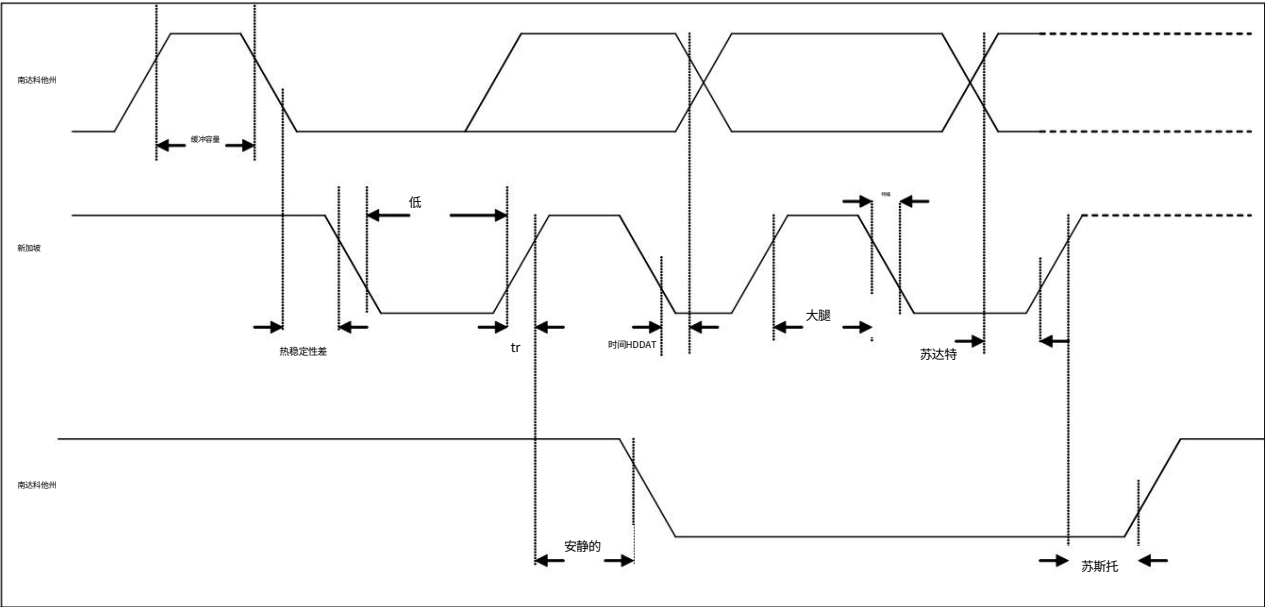
BMA456 的 I²C 接口与 I²C 规范 UM10204 Rev. 03 (2007 年 6 月 19 日)兼容,可在 <http://www.nxp.com> 上找到。BMA456 支持I²C 标准模式和快速模式,仅支持 7 位地址模式。对于VDDIO = 1.2V 至 1.62 V,保证电压输出水平略有放宽,如电气规范部分表 1 所述。

BMA456 还支持扩展 I²C 模式,允许使用高达 1 MHz 的时钟频率。
在此模式下,快速模式的所有时序均适用,并且它还支持高达 1MHz 的时钟频率。

BMA456 的 I²C 时序规格如下表所示：

范围	符号fSCL	健康)状况	分钟	最大单位	
时钟频率				1000	千赫
SCL 低电平周期	低		1.3		微秒
SCL 高电平周期	大腿		0.6		
SDA建立时间	tSUDAT		0.1		
SDA保持时间	tHDDAT		0.0		
重复启动的设置时间	安静的		0.6		
保持开始时间 (健康)状况	热稳定性差		0.6		
停止设置时间 (健康)状况	苏斯托		0.6		
新 传输可以启动	缓冲容量	低功耗模式	400		
		正常模式	1.3		
写入访问之间的空闲时 间、正常模式、待机模 式、低功耗模式	tIDLE_wacc_n 米	低功耗模式	1000		
		正常模式	1.3		
写访问、挂起模式、低功耗 模式之间的空闲时间	tIDLE_wacc_s —		1000		

下图显示了表 28 中给出的 I²C 时序定义：



I²C 时序图

I²C 协议的工作原理如下：

开始:总线上的数据传输始于 SDA 线上从高到低的转换,同时 SCL 保持高位（由 I²C 总线主机指示的开始条件 (S)）。一旦主机传输了开始信号,总线即被视为繁忙。

停止:每次数据传输都应由主机生成的停止信号 (P) 终止。停止条件是 SDA 线上从低到高的转换,同时 SCL 保持高电平。

ACKS:必须确认传输的每个数据字节。它由接收器发送的确认位表示。发送器必须在确认脉冲期间释放 SDA 线（不下拉）,而接收器必须将 SDA 线拉低,以便它在确认时钟周期的高电平期间保持稳定的低电平。

下图中使用这些缩写：

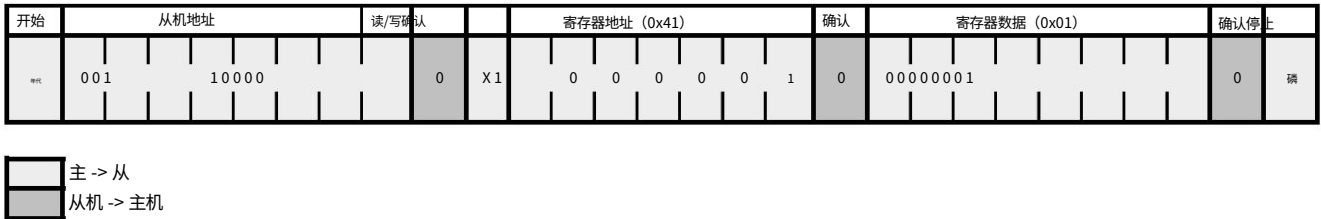
- 开始
- 停止
- ACKS 从设备确认
- ACKM 主机确认
- NACKM 未得到主机确认
- RW 读/写

不支持 START 后立即跟 STOP（SCL 没有从“VDDIO”切换到“GND”）。如果出现此类组合,设备将无法识别 STOP。

I²C 写入访问：
I²C 写访问可用于在一个序列中写入一个数据字节。

该序列以主机生成的起始条件开始,然后是 7 位从机地址和一个写入位 (RW = 0)。从机发送一个确认位 (ACKS = 0) 并释放总线。然后主机发送一个字节寄存器地址。从机再次确认传输并等待应写入指定寄存器地址的 8 位数据。从机确认数据字节后,主机生成停止信号并终止写入协议。

I²C 写访问示例：



I²C写入

在具有自动增量的普通寄存器和具有地址陷阱的特殊寄存器上,支持无限制的多字节写入。

I²C 读取访问：
I²C 读取访问还可用于在一个序列中读取一个或多个数据字节。

读取序列由一个字节的 I²C 写入阶段和随后的 I²C 读取阶段组成。传输的两个部分必须由重复起始条件 (S) 分隔。I²C 写入阶段寻址从设备并发送要读取的寄存器地址。从设备确认传输后,主设备再次生成起始条件并将从设备地址与读取位 (RW = 1) 一起发送。然后主设备释放总线并等待从从设备读出数据字节。每个数据字节之后,主设备必须生成一个确认位 (ACKS = 0) 以启用进一步的数据传输。

主机发送 NACKM (ACKS = 1)可停止从机传输数据。从机释放总线,以便主机可以生成 STOP 条件并终止传输。

寄存器地址会自动递增,因此可以连续读出多个字节。一旦开始新的数据读取传输,起始地址将设置为自上次 I²C 写入命令以来指定的寄存器地址。默认情况下,起始地址设置为 0x00。这样就可以从相同的起始地址重复读取多字节。

开始	从机 I2C ID						读/写确认	寄存器地址 (0x12)						确认
主机	0	0	1		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

									数据字节								数据字节														
重复 开始	从机 I2C ID						读/写确认	寄存器数据-地址0x12							确认	寄存器数据-地址0x13							确认								
宽深	0	0	1		1	0	0	1	0	XXXXXXXX										0	XXXXXXXX									0	...

主 -> 从 从机 -> 主机	...	数据字节 寄存器数据-地址0x14								确认	数据字节 寄存器数据-地址0x15								确认	...
		XXXXXXXX									0	XXXXXXXX								

...	数据字节								确认	数据字节								NACK 停止	1	确
	寄存器数据-地址0x16									寄存器数据-地址0x17										
	XXXXXXXXXX									XXXXXXXXXX										

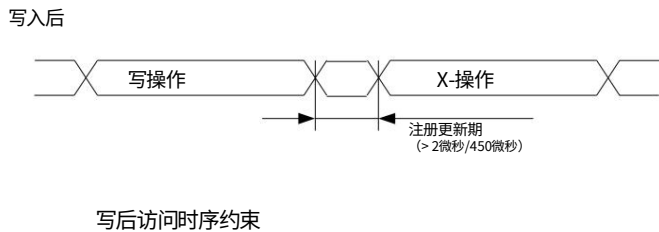
为了防止设备的 I²C 从属设备锁定 I²C 总线,实现了看门狗定时器 (WDT)。WDT 观察内部 I²C 信号,如果总线被 BMA456 锁定,则重置 I²C 接口。WDT 的活动和定时器周期可以通过位NV_CONF.i2c_wdt_en和NV_CONF.i2c_wdt_sel 进行配置。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 114 页
--	---------------	---------

6.6. SPI 和 I²C 访问限制

为了确保写入 BMA456 的数据能够正确进行内部同步,对于通过 SPI 和 I2C 接口进行的连续写入访问或写入/读取序列,存在一定的访问限制。所需的等待时间取决于设备是在正常模式还是其他模式下运行。

如下图所示,当设备在正常模式下运行时,写入操作后需要至少 2 μs 的接口空闲时间。在挂起模式下,需要至少 1000 μs 的接口空闲时间。



6.7. 辅助接口

BMA456 允许通过辅助接口将外部传感器 (MAG 传感器) 连接到 BMA456。辅助接口的连接图在第 7.3 章中描述。辅助 I2C 接口的时序与主 I2C 接口的时序相同,请参阅第 6.5 章。

BM423 充当辅助接口的主设备,控制 MAG 传感器 (辅助接口的从设备)的数据采集,并通过主接口将数据呈现给 BMA456 用户寄存器中的应用处理器 (AP)。无需连接外部上拉电阻,因为可以在 BMA456 中配置内部上拉电阻 (默认值:内部上拉电阻关闭,如果您想使用此功能,请联系您所在地区的销售代表)。无需将其他 I2C 主设备或从设备连接到磁力计接口。

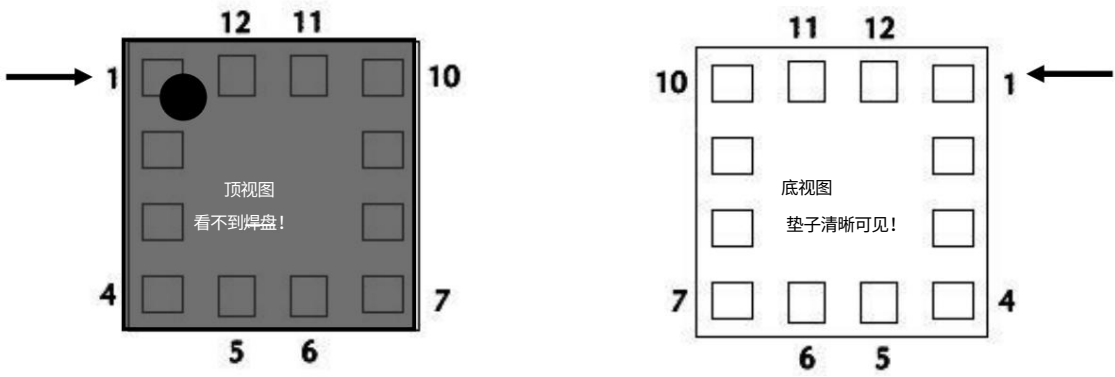
BMA456 无需 AP 干预即可自主从 BMM150 读取传感器数据,并将数据存储在其数据寄存器 (默认)和 FIFO 中 (请参阅寄存器

[FIFO CONFIG 1.fifo_aux_en](#))。通电后 BMM150 的初始设置是通过 BMA456 中的间接寻址完成的。从系统角度来看,连接到 BMA456 时 BMM150 的初始化应该可以在 100ms 内完成。

有关辅助接口使用的更多信息,请参见第 4.8 章。

7. 引脚分配和连接图

7.1. 引脚分配



引脚描述

引脚号	名称	I/O 类型	描述	连接到		
				SPI 中 4W SPI 中 3W	在 I ² C 中	
1	SDO	数字输入/输出	SPI 中的串行数据输出 I ² C 模式下的地址选择 参见第 7.2 章	是数据输入/输出	DNC (浮动)	默认 I2C 地址的 GND。
2	SDX	数字输入/输出	I ² C 中的 SDA 串行数据 I/O SPI 4W 中的 SDI 串行数据输入 SPI 3W 中的 SDA 串行数据 I/O	是数字设备	南达科他州	南达科他州
3	电压输入/输出	供应	数字 I/O 电源电压 (1.2V…3.6V)	电压输入/输出	电压输入/输出	电压输入/输出
4	ASDA	数字输入/输出	串行数据 I/O – 次要 接口 (I ² C 主控 磁力计)	VDDIO/ GNDIO/NC 或 (阿斯达 - 二级接口)	VDDIO/ GNDIO/NC 或 (阿斯达 - 二级接口)	VDDIO/GNDIO/NC 或者 (ASDA 二级接口)
5	INT1	数字输入/输出	中断输出 1 (默认) (外部 FIFO 同步输入)*	INT1 (先进先出同步)	INT1 (先进先出同步)	INT1 (先进先出同步)
6	INT2	数字输入/输出	中断输出 2 (默认) (外部 FIFO 同步输入)*	INT2 (先进先出同步)	INT2 (先进先出同步)	INT2 (先进先出同步)
7	电压源	供应	模拟和数字域的电源 (1.62V…3.6V)	电压源	电压源	电压源
8	GNDIO 接地		I/O 接地 数字和模	地线	地线	地线
9	地线	地面	拟接地 SPI 模式的芯片选择	地线	地线	地线
10	公務員事務局	数字输入		公務員事務局	公務員事務局	VDDIO或 DNC (浮点)
11	ASCL	数字输出	数字时钟 (输出) - 次要 接口 (I ² C 主控 磁力计)	VDDIO/ GNDIO/NC 或 (ASCL- 二级接口)	VDDIO/ GNDIO/NC 或 (ASCL- 二级接口)	VDDIO/ GNDIO/ NC 或 (ASCL - 二级接口)
12	200	数字输入	SPI 串行时钟 SCK I ² C 串行时钟 SCL	SCK	SCK	新加坡

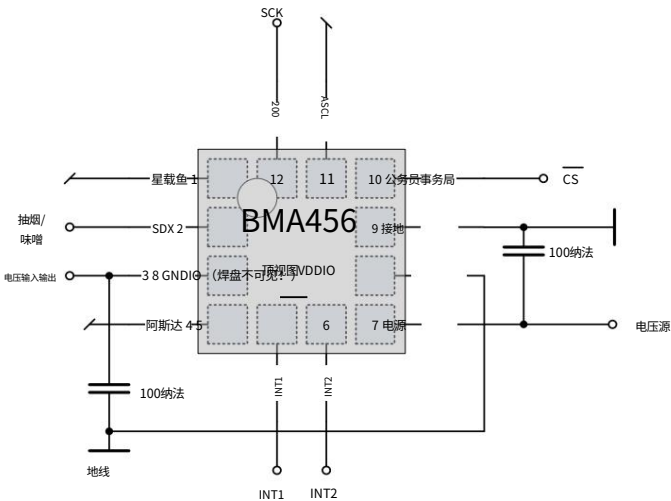
* 如果使用 FIFO 中的外部数据同步,INT1 和/或 INT2 也可以配置为输入。请参阅第 4.5 章。如果 INT1 和/或 INT2 未使用,请不要连接它们 (DNC)。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 116 页
--	---------------	---------

7.2. 无辅助接口的连接图

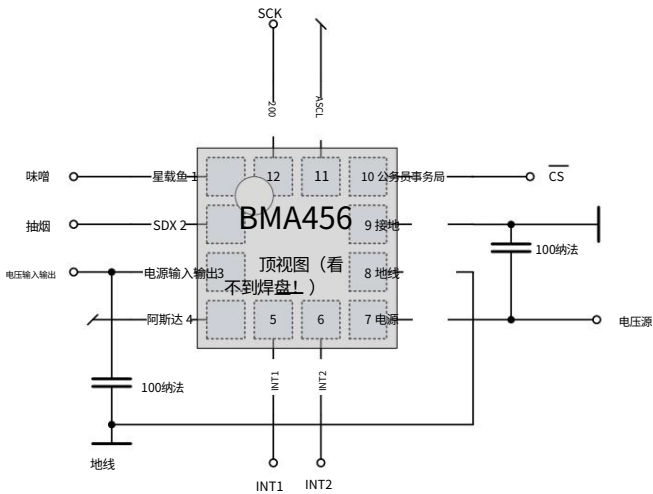
串行外设接口

3 线



建议在引脚 3 (VDDIO) 和引脚 7 (VDD) 处使用 100nF 去耦电容。

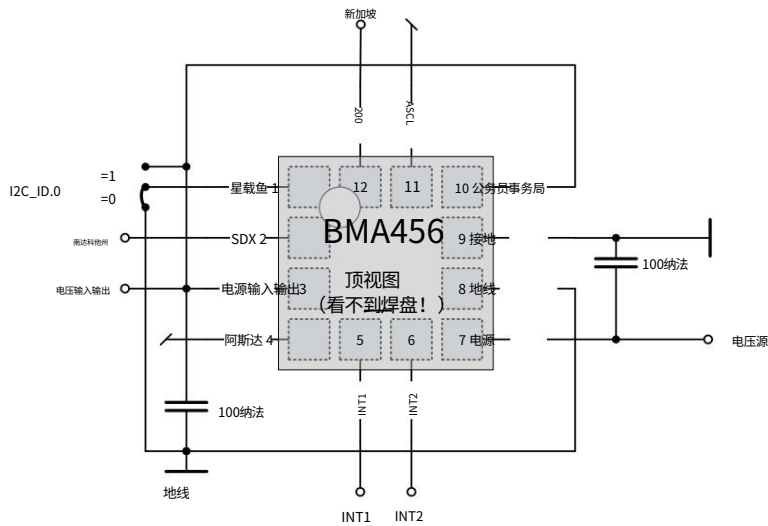
4 线



建议在引脚 3 (VDDIO) 和引脚 7 (VDD) 处使用 100nF 去耦电容。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 117 页
--	---------------	---------

I2C

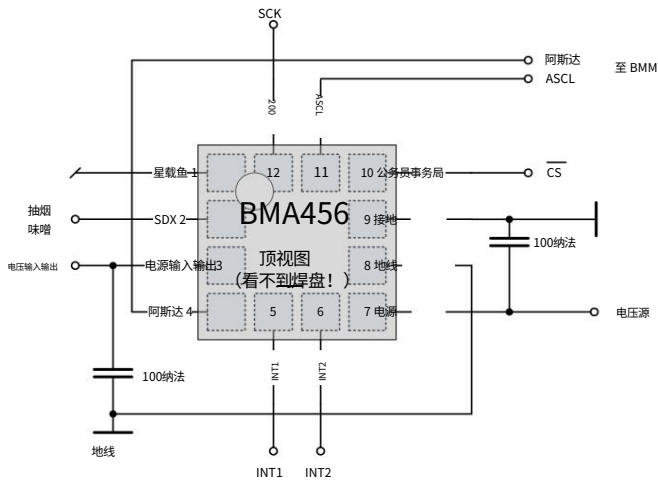


建议在引脚 3 (VDDIO) 和引脚 7 (VDD) 处使用 100nF 去耦电容。

7.3. 辅助接口连接图

串行外设接口

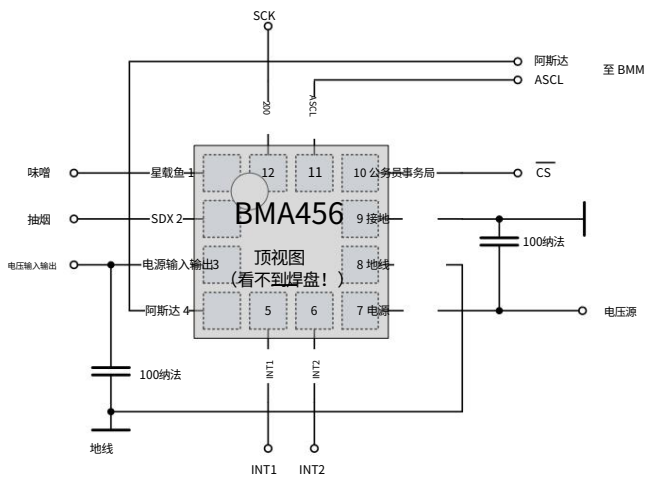
3 线



建议在引脚 3 (VDDIO) 和引脚 7 (VDD) 处使用 100nF 去耦电容。

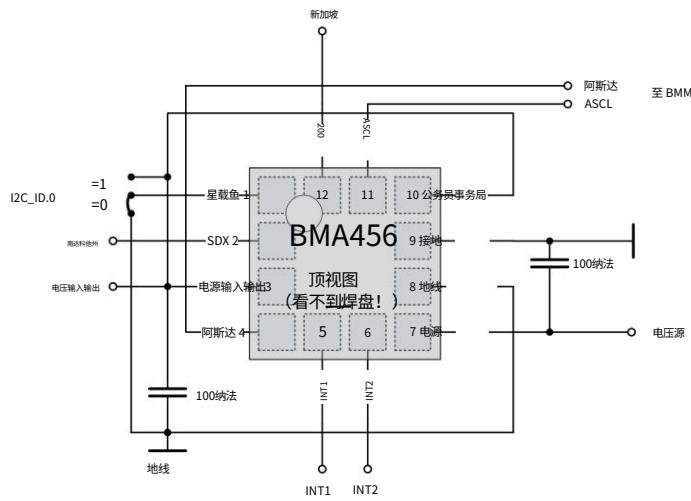
 BOSCH	数据表 BMA456	第 118 页
--	---------------	---------

4 线



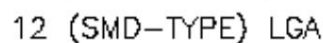
建议在引脚 3 (VDDIO) 和引脚 7 (VDD) 处使用 100nF 去耦电容。

I2C



建议在引脚 3 (VDDIO) 和引脚 7 (VDD) 处使用 100nF 去耦电容。

8.1. 封装外形尺寸



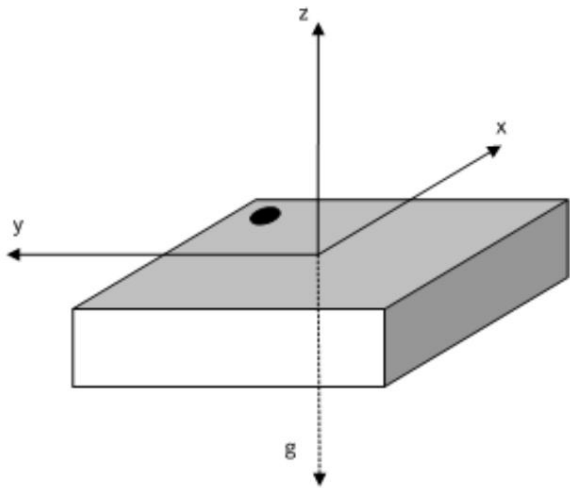
 BOSCH	数据表 BMA456	第 120 页
--	---------------	---------

8.2. 传感轴方向

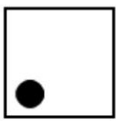
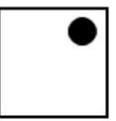
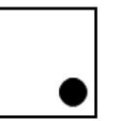
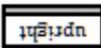
如果传感器在指示方向上加速,则相应通道将输出正加速度信号 (动态加速度)。如果传感器处于静止状态,重力作用于指示方向,则相应通道的输出将为负 (静态加速度)。

示例 :如果传感器处于静止状态或在重力场中匀速运动,如下图所示,则输出信号为:

- X 通道为 $\pm 0g$
- Y 通道为 $\pm 0g$
- Z 通道 $+ 1g$

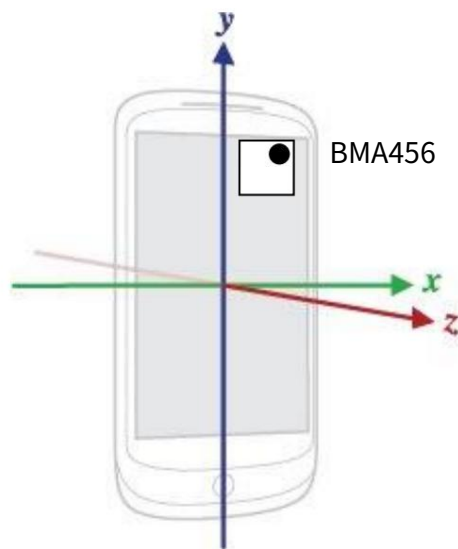


下表列出了当传感器处于静止状态或在重力场中匀速运动时,在假设 $\pm 4g$ 范围设置、16位分辨率和自上而下的重力矢量的情况下,X、Y和Z上的所有对应输出信号,如上所示。

传感器方向 (重力矢量 $\downarrow$)						
输出信号X	0克 / 0 LSB	1克/8192 LSB	0克/0 LSB -1克/-8292 LSB	0克/0 LSB		0克 / 0 LSB
输出信号Y	-1克/-8192 LSB	0克/0 LSB	1克 / 8192 LSB	0克 / 0 LSB	0克 / 0 LSB	0克 / 0 LSB
输出信号Z	0克 / 0 LSB	0克 / 0 LSB	0克 / 0 LSB	0克 / 0 LSB	1克/8192最低有效位	1克/-8192最低有效位

 BOSCH	数据表 BMA456	第 121 页
--	---------------	---------

作为参考,下图显示了集成 BMA456 的 Android 设备方向。

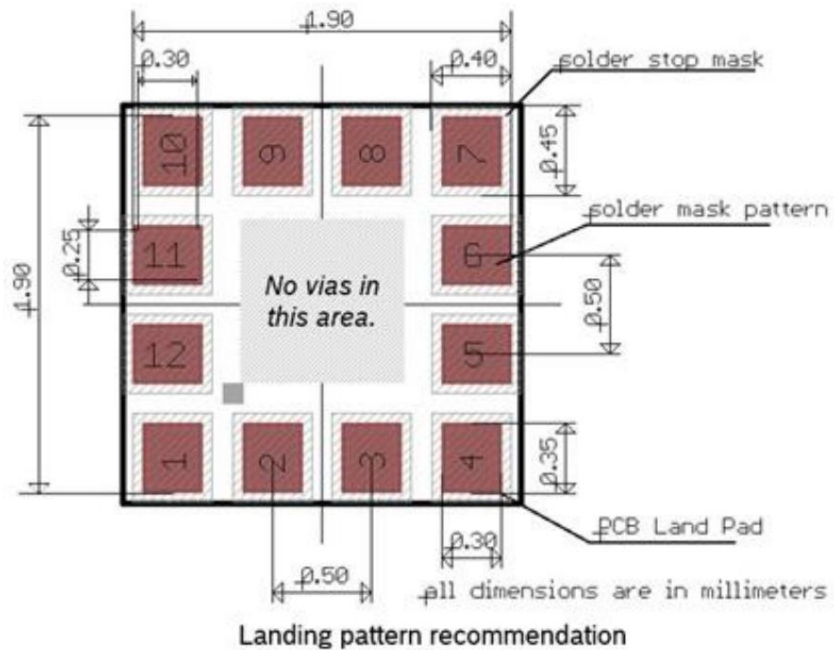




8.3. 着陆模式推荐

下图给出了客户 PCB 上 BMA456 的推荐着陆模式。

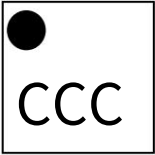
建议避免在 BMA456 下方 (阴影区域)进行任何接线。



 BOSCH	数据表 BMA456	第 123 页
--	---------------	---------

8.4. 标记

大量生产

标签	名称 符号		评论
	柜台编号	CCC	3 位字母数字,变量 生成跟踪代码。
	引脚 1 标识符顶部		● --

工程样品

标签	名称 符号		评论
	英文样本编号	乙、乙	2 个字母数字,固定用于识别 工程样品,N = “C”
	样品编号	抄送	2 个字母数字,变量 生成跟踪代码。
	引脚 1 标识符顶部		● --

8.5. 焊接指南

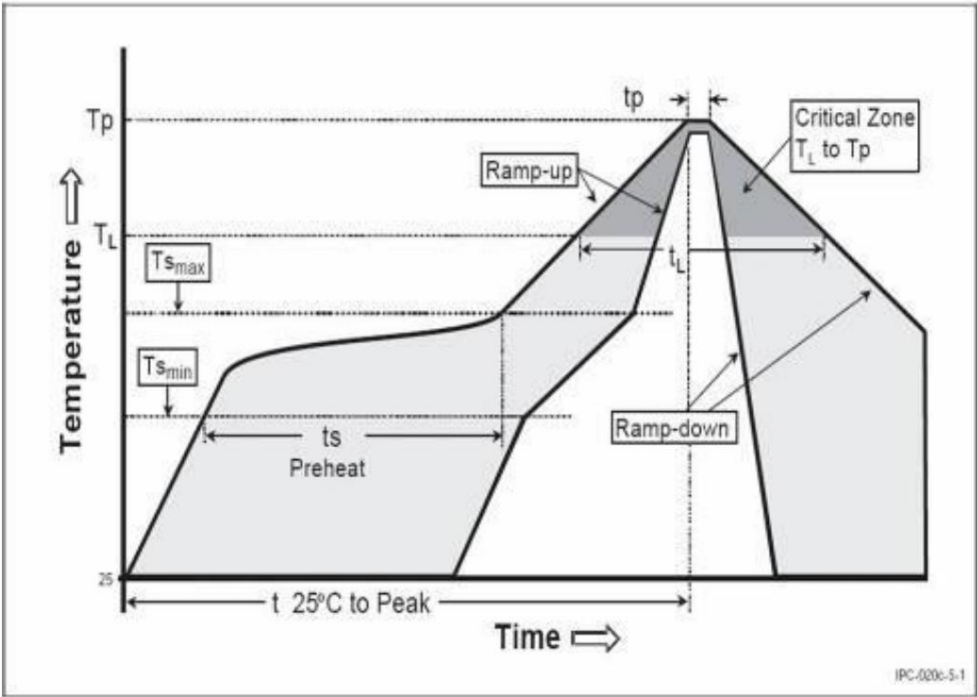
BMA456E 传感器的湿度敏感度等级对应于 JEDEC 1 级,另请参阅

- IPC/JEDEC J-STD-020C “联合工业标准:湿度/回流敏感度分类
非密封固态表面贴装器件”
- IPC/JEDEC J-STD-033A “联合行业标准:搬运、包装、运输和使用
湿度/回流敏感表面贴装器件”

该传感器满足上述IPC/JEDEC标准的无铅焊接要求,即峰值温度高达260°C的回流焊接。

Profile Feature		Pb-Free Assembly
Average Ramp-Up Rate (Ts _{max} to Tp)		3° C/second max.
Preheat – Temperature Min (Ts_{min}) – Temperature Max (Ts_{max}) – Time (ts_{min} to ts_{max})		150 °C 200 °C 60-180 seconds
Time maintained above: – Temperature (T_L) – Time (t_L)		217 °C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (Tp)		260 °C
Time within 5 °C of actual Peak Temperature (tp)		20-40 seconds
Ramp-Down Rate		6 °C/second max.
Time 25 °C to Peak Temperature		8 minutes max.

Note 1: All temperatures refer to top side of the package, measured on the package body surface.



 BOSCH	数据表 BMA456	第 125 页
--	---------------	---------

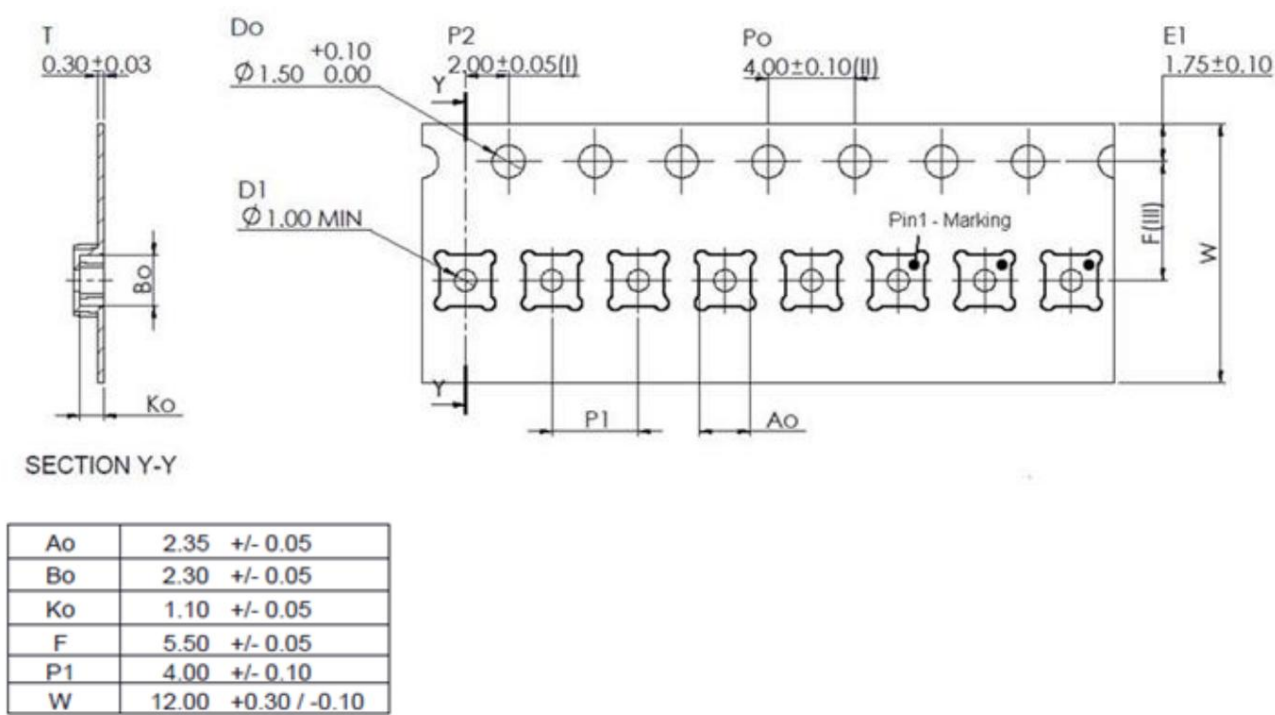
8.6. 操作说明

微机械传感器设计用于在低振幅下高精度地感测加速度,传感器元件内部包含高灵敏度结构。MEMS 传感器可承受高达数千 g 的机械冲击。然而,在极端冲击负载条件下,例如锤击传感器或传感器旁边、传感器掉落到坚硬表面上等,这些限制可能会超出。

我们建议在规定且合格的安装过程中,运输、搬运和安装传感器时避免重力超过规定限值。

该设备具有内置高静电放电或电场保护功能(例如 2kV HBM);但是,应像任何其他 CMOS 组件一样采取防静电预防措施。除非另有规定,否则只有当所有端子电压保持在电源电压范围内时才能正常运行。未使用的输入必须始终与定义的逻辑电压电平相关联。

8.7. 卷带规格



 BOSCH	数据表 BMA456	第 127 页
--	---------------	---------

8.8. 环境安全

BMA456 传感器符合欧盟限制有害物质 (RoHS)指令的要求,另请参阅:

2011 年 9 月 8 日欧洲议会和理事会关于限制在电气和电子设备中使用某些危险物质的指令 2011/65/EU。

卤素含量

BMA456 不含卤素。如需了解相应分析结果的更多详细信息,请联系您的 Bosch Sensortec 代表。

内部包装结构

在 Bosch Sensortec 改进其产品和确保大量产品供应的目标范围内,Bosch Sensortec为 BMA456 的 LGA 封装提供了其他来源 (例如第二来源)的资格。

尽管 Bosch Sensortec 确保上述所有技术封装参数对于所有来源都是 100% 相同的,但不同封装来源之间的化学成分和内部结构可能存在差异。

然而,正如 Bosch Sensortec 广泛的产品认证流程所确保的那样,这不会对 BMA456 产品的使用或质量产生影响。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 128 页
--	---------------	---------

9. 法律免责声明

9.1. 工程样品

工程样品标有星号 (*) 或 (e)。样品可能与本数据表所含产品系列的有效技术规格不同。因此,它们不打算或不适合转售给第三方或用于最终产品。它们的唯一目的是内部客户测试。工程样品的测试绝不能取代产品系列的测试。Bosch Sensortec 对工程样品的使用不承担任何责任。买方应赔偿 Bosch Sensortec 因使用工程样品而产生的所有索赔。

9.2. 产品使用

Bosch Sensortec 产品专为消费品行业开发。它们只能在本产品数据表的参数范围内使用。它们不适用于生命维持或安全敏感系统。安全敏感系统是指那些故障可能导致人身伤害或重大财产损失的系统。此外,它们不适用于与机动车系统交互的产品。

产品的转售和/或使用由买方自行承担风险和责任。检查产品是否适合预期用途完全由买方负责。

购买者应使 Bosch Sensortec 免受因本产品数据表参数未涵盖或未经 Bosch Sensortec 批准的任何产品使用而引起的所有第三方索赔,并补偿 Bosch Sensortec 与此类索赔相关的所有费用。

购买者必须监控所购产品的市场,特别是产品安全方面,并立即将所有与安全相关的事件告知 Bosch Sensortec。

9.3. 应用示例及提示

对于本文提供的任何示例或提示、本文所述的任何典型值和/或有关设备应用的任何信息,Bosch Sensortec 特此声明不承担任何形式的保证和责任,包括但不限于不侵犯任何第三方知识产权或版权的保证。本文件中提供的信息在任何情况下均不应视为条件或特性的保证。它们仅用于说明目的,未对侵犯知识产权或版权或功能、性能或错误进行任何评估。

 BOSCH	数据表 BMA456	第 129 页
--	---------------	---------

10.文档历史及修改

修订编号	章节	修改/变更描述	日期
1.0		文档创建	2017 年 8 月 7 日
1.1	8.1	更新	2017 年 10 月 26 日

博世传感器技术有限公司
格哈德·金德勒大街 9 号
72770 罗伊特林根 / 德国

contact@bosch-sensortec.com
www.bosch-sensortec.com

保留修改权| 德国印刷
规格如有变更,恕不另行通知
文档编号 :BST-BMA456-DS000-01
2017 年 10 月修订版 1.1